

PRODUZIONI ANIMALI – Volume II
Anatomia Comparata, Evoluzione, Domesticazione ed Allevamento dei Mammiferi

I Edizione

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna di Asti

A.S. 2026-27

Novembre 2026

INDICE

5. LA DOMESTICAZIONE DEI MAMMIFERI	Pag. 3
5.1 Dalla caccia all'allevamento	» 3
☒ APPROFONDIMENTO 5.1 SALUTE E MALATTIA	» 9
☒ APPROFONDIMENTO 5.2 I MAMMUT E I MASTODONTI	» 17
5.2 Steppa o tundra?	» 19
5.3 La domesticazione del lupo	» 23
☒ APPROFONDIMENTO 5.3 THE FOX DOMESTICATION PROJECT AND THE GENETICS OF COMPLEX BEHAVIOR	» 33
5.4 La domesticazione del bovino	» 45
5.4.1 L'origine dei bovini domestici	» 52
5.5 La domesticazione della capra	» 53

5. LA DOMESTICAZIONE DEI MAMMIFERI

5.1 Dalla caccia all'allevamento

2,6 milioni di anni fa, un aumento di inclinazione dell'asse terrestre fece sì che i raggi solari incidessero secondo un angolo più acuto sulla superficie del nostro pianeta: ebbe, così, inizio una successione di periodi glaciali e temperati (interglaciali) che dura tutt'ora e che caratterizza il periodo detto **Pleistocene**. L'ultima di tali glaciazioni, detta *Würm* (nella regione alpina), ebbe inizio 110.000 anni fa e terminò 12.000 anni fa; un'immensa quantità d'acqua fu sequestrata nei ghiacciai montani e continentali, cosicché il livello dei mari si abbassò di circa 120 m facendo emergere le piattaforme continentali, con il conseguente significativo arretramento delle linee costiere (Figura 5.1).

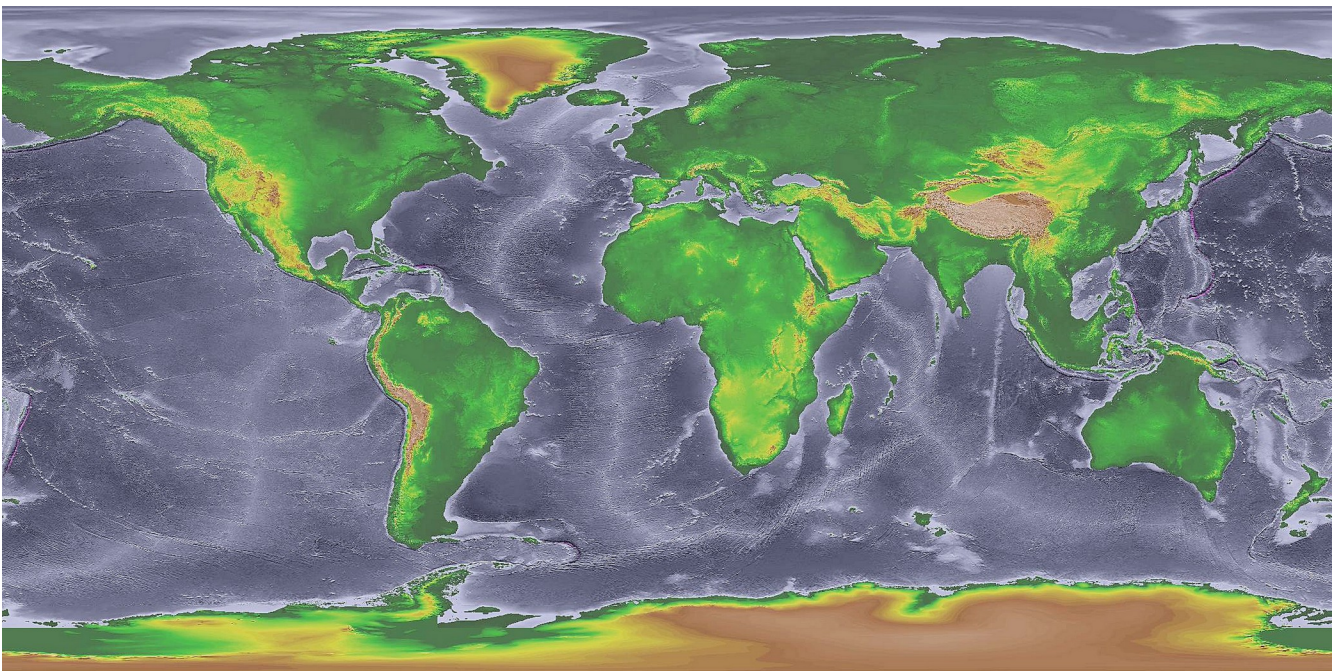


Figura 5.1 Durante il pleniglaciale würmiano il livello del mare era considerevolmente più basso di oggi.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Global_sea_levels_during_the_last_Ice_Age.jpg/1920px-Global_sea_levels_during_the_last_Ice_Age.jpg)

La distribuzione dei *biomi*, le vaste aree geografiche caratterizzate da una flora e da una fauna specifiche, era conseguentemente molto diversa rispetto a quella attuale (Figura 5.2). Al culmine dell'ultima epoca glaciale, 18000 anni fa, l'emisfero boreale era ricoperto da calotte glaciali spesse parecchi km. Agli oceani fu sottratta una tale quantità d'acqua che Siberia e America Settentrionale erano unite da un istmo (ponte di terra), che formava una vasta regione detta Beringia (Figura 5.3).

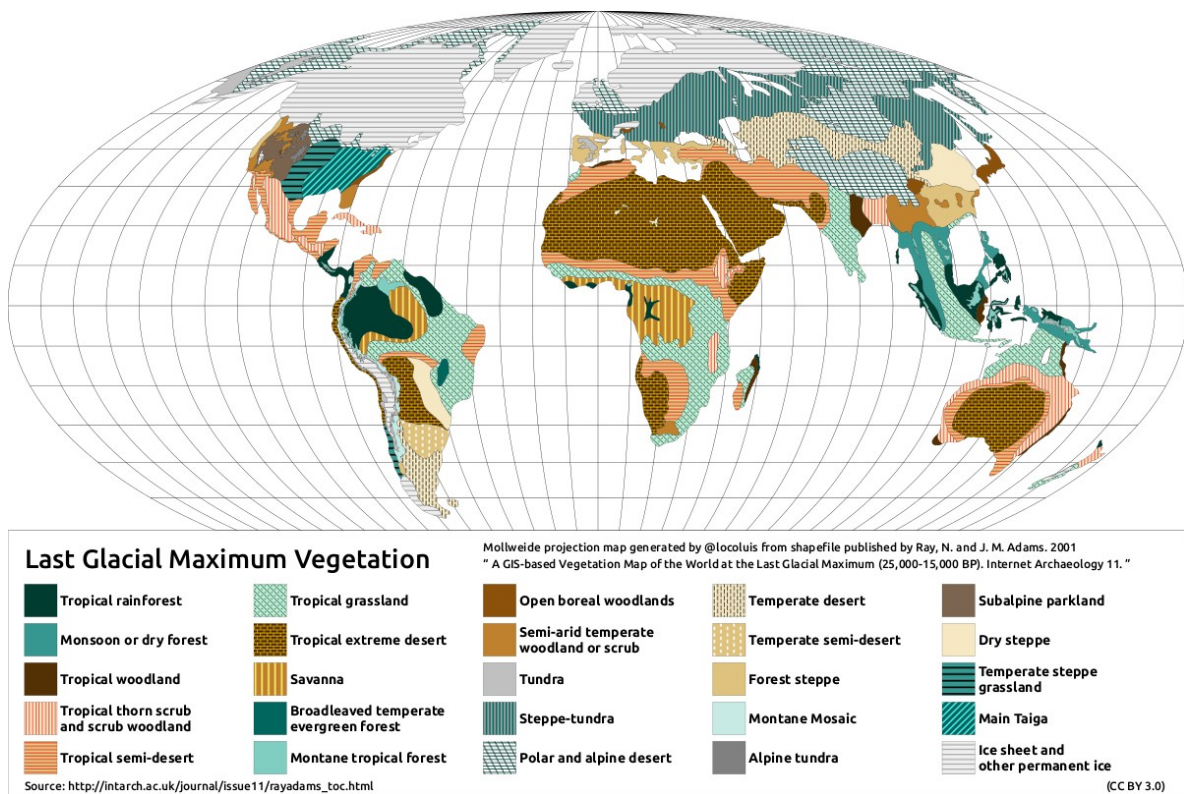


Figura 5.2 Distribuzione dei biomi durante il pleniglaciale würmiano.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg/1920px-Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg.png).

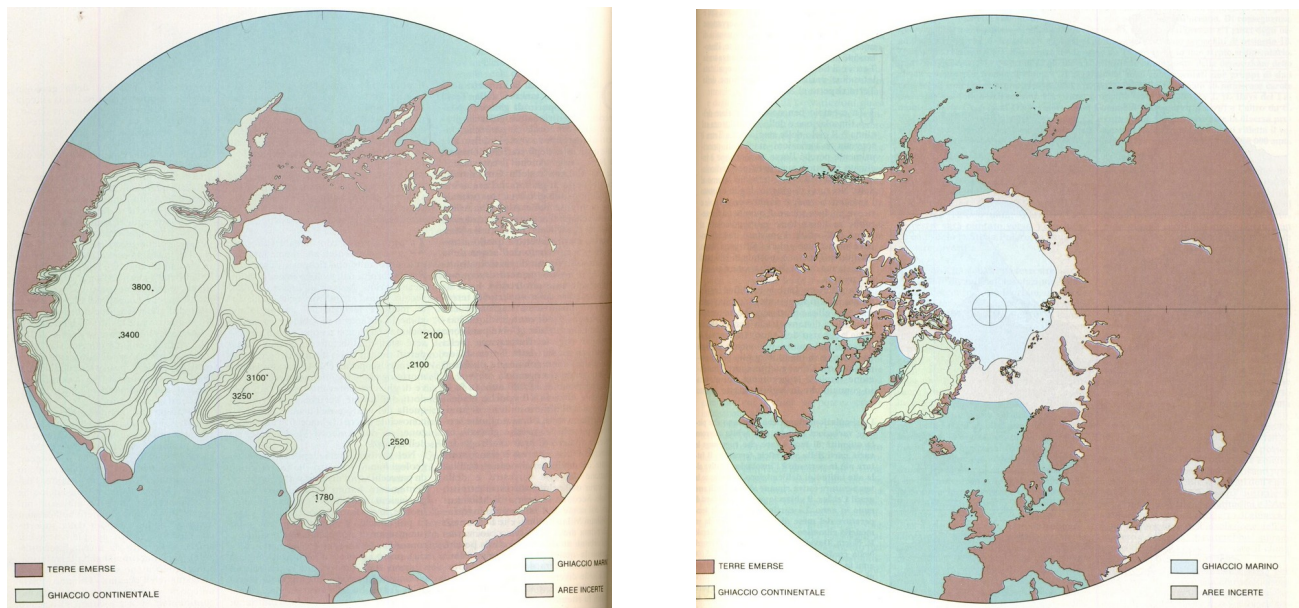


Figura 5.3 L'emisfero boreale al culmine dell'ultima era glaciale (*a sinistra*) e negli anni '80 del XX secolo (*a destra*): l'area in grigio azzurro rappresenta la banchisa artica in estate. Da Covey, 1993.

Un'area vastissima, che si estendeva dalla Siberia orientale all'Alaska, rimase libera dai ghiacci per l'intera durata dell'ultima era glaciale così come di quelle precedenti. La possibilità che un nuovo ghiacciaio si formi, o che un ghiacciaio preesistente si espanda ed aumenti di spessore, dipende, infatti, soprattutto dalle condizioni climatiche che si realizzano durante la stagione estiva, più che dallo spessore del manto nevoso accumulatosi durante l'inverno.

«In seguito ad un abbassamento del livello del mare di 120 m rispetto a quello attuale, vaste pianure costiere si estendevano lungo la costa artica della Siberia, e il ponte di terra di Bering collegava la Siberia all'Alaska. Il permafrost sotterraneo ricopriva pressoché interamente l'Eurasia settentrionale; i principali biomi in Siberia erano il deserto artico, la tundra, la foresta tundra e la steppa periglaciale, detta anche steppa-tundra» (Kuzmin & Orlova, 2004; Figure 5.2 e 5.4).



Figura 5.4 La Beringia (<https://www.nps.gov/bela/learn/images/Beringia.jpg?maxwidth=650&autorotate=false&quality=78&format=webp>).

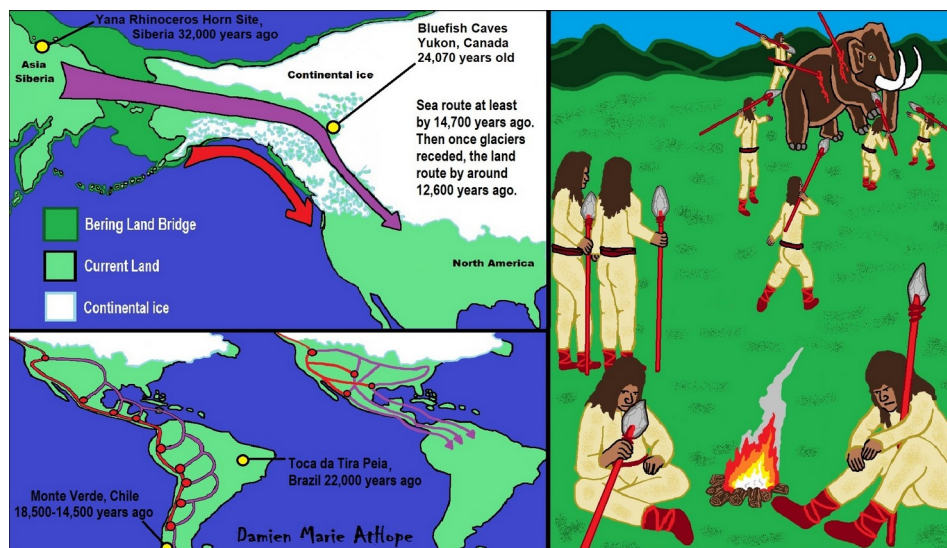


Figura 5.5 Il popolamento delle americhe.

Oltre che a significativi scambi faunistici fra l'Eurasia e il Nord America, il ponte di terra di Bering rese possibile il popolamento delle americhe da parte di *Homo sapiens* a partire da ~ 24000 anni fa (Figura 5.5). L'incontro fra i Paleoindiani, gli antenati dei Nativi Americani, e la megafauna nearctica ebbe conseguenze tragiche per decine di specie di grandi mammiferi che, sottoposti ad una caccia implacabile e spietata da parte dell'uomo, si estinsero pochi millenni dopo il suo arrivo (Figura 5.6).

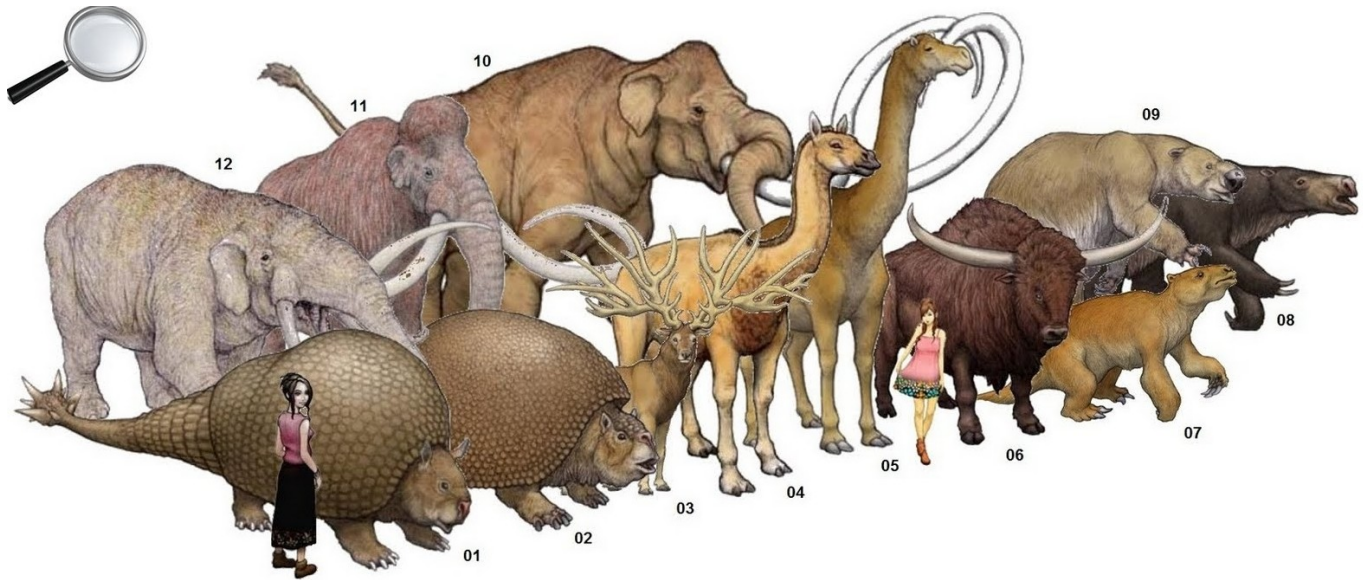


Figura 5.6 Alcuni generi estinti appartenenti alla megafauna nearctica del Pleistocene superiore. 01) *Doedicurus*; 02) *Glyptodon*; 03) *Eucladoceros*; 04) *Aepycamelus*; 05) *Titanotylopus*; 06) *Bison antiquus*; 07) *Nothrotheriops*; 08) *Scelidotherium*; 09) *Mylodon*; 10) *Mammuthus imperator*; 11) *Mammuthus primigenius*; 12) *Mammuthus americanus*.

Alla fine dell'ultima era glaciale in Nordamerica si estinsero anche i cavalli, sempre a causa di un prelievo venatorio eccessivo (*overkill*). I coloni europei che invasero il nuovo mondo non trovarono cavalli, animali sconosciuti ai Nativi che, a distanza di migliaia di anni da quanto i loro antenati li avevano sterminati, ne avevano perso anche il ricordo e, non a caso, chiamarono questo erbivoro «grande cane» (il cane, infatti, era, insieme al tacchino, l'unica specie animale domestica presente in America nel XVI secolo). Ciò significa che le varie razze equine selezionate dagli indigeni sono, probabilmente, di origine spagnola, discendendo da esemplari fuggiti dagli accampamenti militari (Figura 5.7). Le americhe sono anche il centro di origine della famiglia Camelidae, di cui rimangono solo la vigogna e il guanaco, antenati selvatici dell'**alpaca** (*Vicugna pacos*) e del lama, rispettivamente (Figura 5.8).

In Europa popolamenti di conifere e di angiosperme (*Pinus*, *Picea*, *Larix*, *Betula*, *Taxus*, *Salix* and *Juniperus* spp.) sopravvissero nelle penisole mediterranee, mentre le sclerofille, come i generi sempreverdi *Quercus*, *Olea*, *Pistacia*, *Phillyrea*, *Buxus*, *Arbutus* e *Myrtus* spp. erano relegati nei territori più meridionali. Le latifoglie mesofile come *Corylus*, *Alnus*, *Carpinus*, *Ilex*, *Castanea*, *Ulmus*, *Fraxinus* e *Acer* spp., trovarono rifugio in biotopi umidi e riparati nelle valli montane. Durante l'ultimo

massimo glaciale (*Last Glacial Maximum*, LGM), la complessità dei mosaici vegetazionali, ossia la biodiversità floristica, aumentava verso sud in Europa e verso nord dal Sahara alle coste del Mediterraneo in Nord Africa.

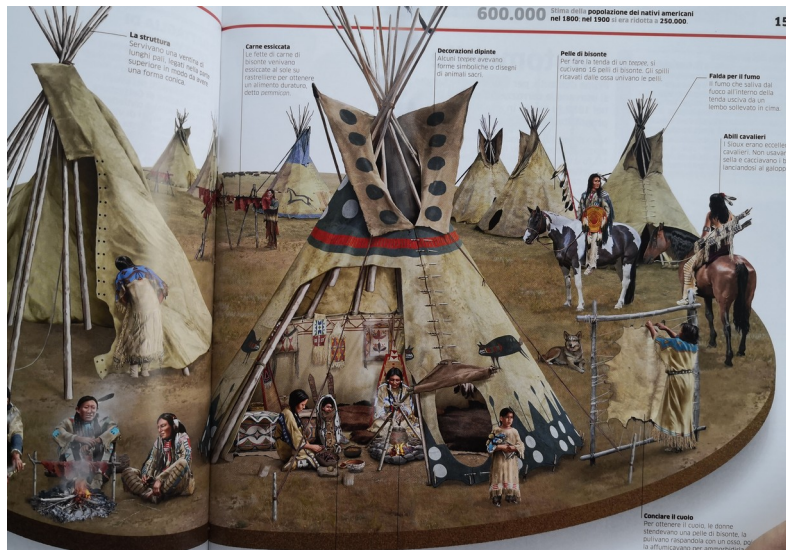


Figura 5.7 Scene di vita quotidiana presso una tribù di Nativi Americani delle Grandi Pianure, nel XVIII-XIX secolo.



Figura 5.8 Un esemplare di alpaca, camelide allevato per la sua pregiata lana.

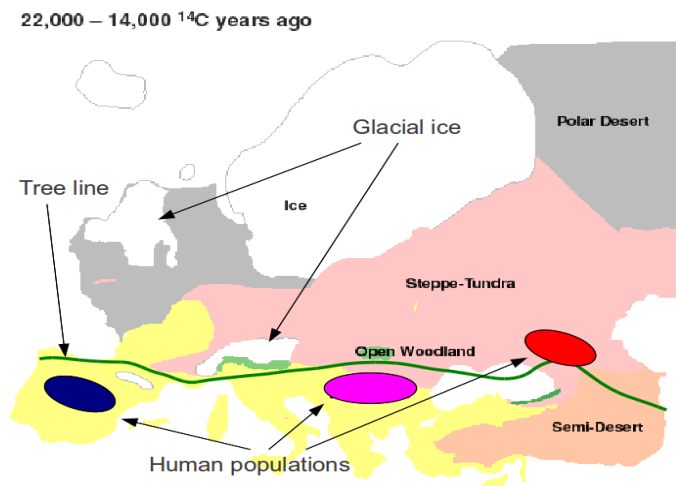


Figura 5.9 Distribuzione geografica dei biomi e delle popolazioni umane in Europa durante il pleniglaciale würmiano.

Bande di cacciatori-raccoglitori frequentavano le regioni meridionali del continente europeo, spingendosi solo localmente a nord del limite settentrionale della vegetazione arborea (tree line, Figure 5.9-5.10), come dimostra il fatto che i siti archeologici risalenti al Paleolitico Superiore, la fase finale dell'età della pietra antica, sono concentrati nelle penisole mediterranee e in Francia; quest'ultima regione, infatti, grazie alla vicinanza dell'Oceano Atlantico, godeva di condizioni climatiche un po' meno proibitive.

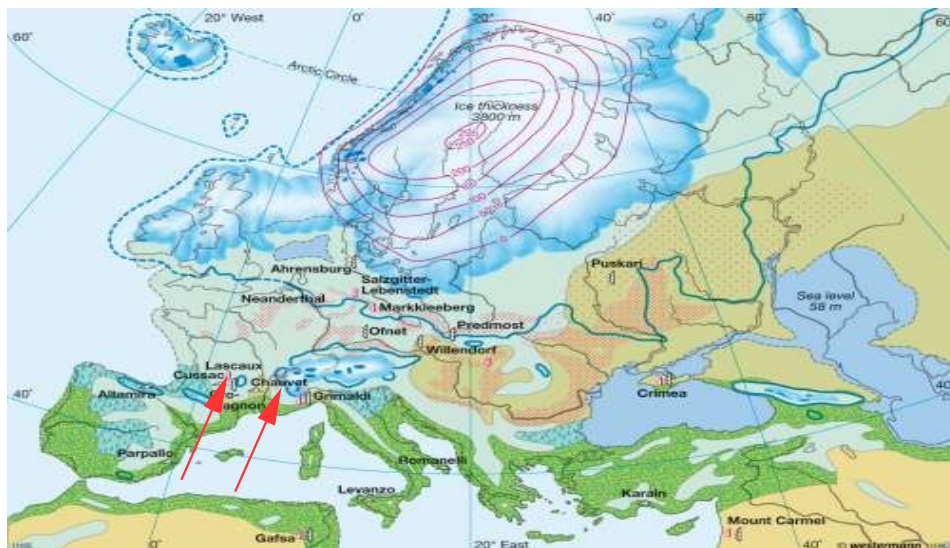


Figura 5.10 Situazione in Europa al culmine dell'ultima era glaciale: le frecce indicano le grotte di Lascaux e di Chauvet, in cui sono state scoperte pareti stupendamente decorate da pitture rupestri.

E proprio in Francia, oltre che in Spagna, questi antichi abitanti del nostro continente hanno decorato le pareti di alcune grotte con meravigliose *pitture rupestri* (Figura 5.11).



Figura 5.11 Erbivori preistorici dipinti su di una parete rocciosa all'interno della grotta Chauvet, in Ardeche (Francia sud-orientale). Scoperta il 18 dicembre 1994 dagli speleologi Eliette Brunel Deschamps, Jean-Marie Chauvet e Christian Hillaire, è decorata da circa 300 dipinti che risalgono a 30.000 anni fa (Paleolitico superiore – complesso Aurignaziano) e rappresentano, perciò, una delle espressioni di arte figurativa più antiche del mondo.

☑ APPROFONDIMENTO 5.1 SALUTE E MALATTIA

Per secoli, le epidemie di peste, vaiolo, tubercolosi, tifo, colera, lebbra devastarono il Vecchio Mondo, come la Morte Nera che intorno alla metà del XIV secolo dalla Cina si diffuse in fasi successive alla Turchia per poi dilagare in tutta l'Europa attraverso la penisola balcanica; nel 1347 raggiunse la Sicilia e nel 1348 gran parte della Svizzera e dell'Italia, quando, a Firenze, Giovanni Boccaccio compose il Decameron. Finalmente, nel 1363 i focolai della malattia si ridussero fino a scomparire. Secondo alcuni studi, *Yersinia pestis*, l'agente causale della malattia, un batterio trasmesso dalla pulce del ratto (*Xenopsylla cheopis*), uccise almeno un terzo della popolazione del continente, portandola probabilmente da 45 milioni a 35÷37,5 milioni.

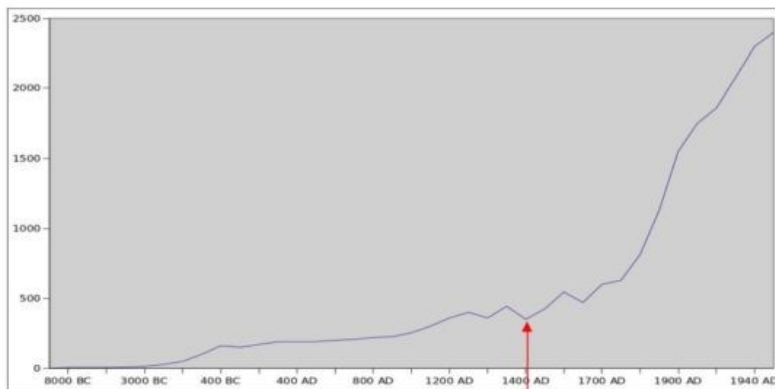


Figura 5.12 Andamento della popolazione mondiale (in milioni) negli ultimi diecimila anni: si noti il calo demografico provocato dalla peste del Trecento (freccia rossa).

Come molte altre malattie infettive che colpiscono l'uomo, anche l'agente eziologico della peste è trasmesso all'uomo da un'altra specie animale, che non si ammala ma fa da semplice «vettore» del patogeno. Quest'ultimo è un *parassita*, un organismo che vive a spese di un altro essere vivente che costituisce il suo habitat, la sua casa, ospitandolo, anche se ne farebbe volentieri a meno. Suo malgrado, l'ospite fornisce al parassita tutto ciò di cui esso ha bisogno: con il proprio corpo gli offre un riparo, con i propri tessuti, le proprie cellule lo nutre, subendo, così, un danno più o meno grave ma raramente mortale. Se il parassita uccidesse sistematicamente i propri ospiti, infatti, si condannerebbe all'estinzione da solo: molti agenti patogeni, infatti, sono specie-specifici, potendo infettare solo una determinata specie animale (o vegetale), dalla quale dipendono non solo per la propria sopravvivenza, ma soprattutto per il completamento del proprio ciclo biologico. Come tutti gli esseri viventi, i parassiti sono geneticamente programmati per perpetuare la propria esistenza attraverso la riproduzione e non hanno alcun interesse a danneggiare più di tanto il proprio ospite, e tanto meno ad ucciderlo. Perché talvolta ciò avviene, allora? Fin dagli anni dell'università, mi ha sempre incuriosito il fatto che gli animali selvatici, a differenza dei domestici e di noi umani, apparentemente non si ammalino: la malattia non sembra quasi esistere, in Natura. Per esempio, Beatrice Boniotti ed i suoi collaboratori del Centro Nazionale di Referenza per la Tubercolosi Bovina, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di Brescia, hanno sottoposto ad esame anatomico-patologico i linfonodi di 23000 cinghiali abbattuti durante le stagioni venatorie 2003-2011 sulle Prealpi Lombarde. In numerosi esemplari furono osservate lesioni riconducibili alla tubercolosi, e fu possibile isolare l'agente patogeno che ne era responsabile, classificato come *Micobacterium microti*, una specie

batterica descritta negli anni '30 che infetta soprattutto i micromammiferi, come le arvicole, i topi selvatici ed i toporagni. Nonostante la prevalenza stimata di *M. Microti* nel cinghiale fu del 5,8%, gli animali cacciati apparvero in buone condizioni di salute e non manifestarono alcun sintomo di malattia. Similmente a ciò che si verifica in caso di infezione da *M. bovis*, i noduli tubercolari erano prevalentemente calcificati, chiaro segno di cronicità e, pertanto, del fatto che il sistema immunitario dell'animale era stato in grado di circoscrivere le lesioni, limitando i danni. Ciò fu confermato anche dallo scarso numero di cellule batteriche osservato al microscopio previa opportuna colorazione.

Non deve sorprendere, quindi, che i nostri lontani antenati del Paleolitico che, in piccoli gruppi di poche decine di individui più o meno legati da vincoli di parentela, cacciavano bisonti, uri, cervi, alci, mammut, rinoceronti e altri animali, spostandosi continuamente sulle loro tracce, non sapessero neanche che cosa fosse, una malattia infettiva. L'**assenza di malattie infettive** che, come scrive Jared Diamond (2013), sono un «dono degli animali domestici», faceva sì che i cacciatori paleolitici godessero di un buon stato di salute. Gli agenti patogeni responsabili di tubercolosi, vaiolo, peste e di molte altre malattie infettive sono, infatti, trasmessi all'uomo dagli animali domestici, che allora non esistevano. La situazione si modificò radicalmente in seguito alla *Rivoluzione Neolitica*, che fu caratterizzata dal passaggio dalla semplice raccolta degli alimenti alla loro produzione, attraverso l'agricoltura e l'**allevamento degli animali domestici**, quando, in tutta l'Europa continentale, si diffuse la cosiddetta “casa-stalla”, un edificio a pianta rettangolare orientato, nell'Italia settentrionale, in senso est-ovest, in cui l'abitazione era adiacente al ricovero per gli animali o, nell'area germanica, addirittura ampiamente comunicante con quest'ultima (Figura 5.13). Al caldo della stalla si trascorrevano le lunghe sere invernali, a raccontare storie, cullare i bimbi o pianificare la giornata successiva (Figura 5.14).

Nel 1882 Robert Koch annunciò di aver isolato dei “*Tuberkelbazillen*” da materiale biologico umano e bovino. Nove anni dopo, nel 1901, in occasione del Congresso Britannico sulla Tubercolosi, lo stesso Koch espose categoricamente che il *Micobacterium bovis* (l'agente eziologico della tubercolosi bovina) potesse rappresentare una seria minaccia per la salute umana: perciò egli riteneva che non fosse necessario sforzarsi di eradicare la malattia nei bovini. Il risultato fu che per decenni si credette che la tbc si potesse trasmettere dal bovino all'uomo solo attraverso il consumo di latte infetto, e che l'infezione così contratta non solo avrebbe colpito i linfonodi e non i polmoni ma sarebbe stata lieve, e avrebbe addirittura conferito un'immunità verso la tbc umana. Tuttavia, studi epidemiologici condotti in Inghilterra nel decennio successivo dimostrarono la fallacia dell'ipotesi di Koch: prima che il processo di pastorizzazione del latte fosse applicato su larga scala, dall'1 (nel caso della forma polmonare) al 51% (per la forma cutanea) dei casi di tbc umana era causato da *Micobacterium bovis*. La malattia colpiva soprattutto i bambini in seguito al consumo di latte non pastorizzato. Furono documentati anche casi di infezione dall'uomo al bovino: generalmente ciò si verificava per via respiratoria ma, sorprendentemente, fu possibile dimostrare che in un certo numero di casi la trasmissione della malattia dall'uomo agli animali fosse stata provocata dal consumo di fieno contaminato con urina umana. Sembra che questa fosse una pratica comune, messa in atto per fornire un'integrazione di sali alla dieta dei bovini. In decine di casi fu possibile accertare che gli individui responsabili erano affetti da tubercolosi renale. Pur potendo infettare moltissime specie di Mammiferi, il *M. bovis* ha come ospite principale il bovino, specie in cui si ritiene che la malattia fosse diffusa fin dall'inizio della domesticazione dell'**uro** o *aurochs*, il suo antenato selvatico. All'epoca della scoperta dell'agente causale, fatta da Koch nel 1882, *tra il 20 e il 40% dei bovini allevati in vari paesi europei, Italia compresa, era affetto da tubercolosi polmonare*: la malattia si trasmette principalmente per via respiratoria, mediante l'inalazione di minuscole goccioline di muco sotto forma di aerosol, e provoca gravi lesioni polmonari, dette *granulomi tubercolari* (Figura 5.15).



Figura 5.13 Ricostruzione dell'interno di una casa-stalla (*Wohnstallhaus*) in uso presso gli antichi Germani: in primo piano lo spazio abitativo intorno al focolare, al fondo la stalla. Nelle antiche case dell'Età del Ferro fino all'Alto Medioevo il focolare era aperto su tutti i lati, al centro del soggiorno-cucina, e il fumo saliva disperdendosi lentamente attraverso le fessure del tetto. Si era, così, costretti a stare seduti, per poter respirare l'aria relativamente pulita in prossimità del suolo, mentre verso l'alto si formava una cortina fumosa irrespirabile. Da Franz, 2013.



Figura 5.14 Giovanni Segantini, *Le due madri*, 1889, cm 157 x 280. Milano, Galleria d'Arte Moderna. Il dipinto mette a confronto la maternità dell'animale con quella della giovane donna addormentata.

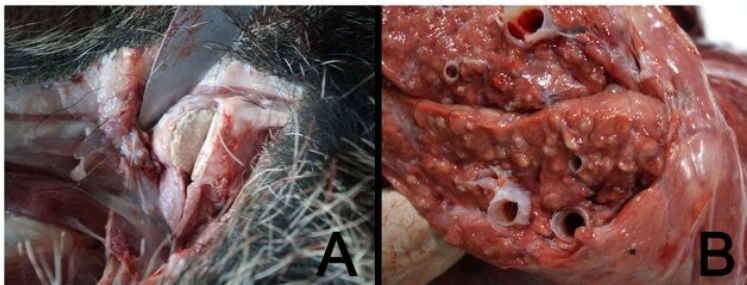


Figura 5.15 Cinghiale: A) noduli tubercolari in un linfonodo mandibolare; B) tubercolosi generalizzata che interessa i polmoni con lesioni diffuse. Da Risco *et al.*, 2014.



Figura 5.16 Durante il Paleolitico, l'eventuale abbattimento di un erbivoro selvatico affetto da tubercolosi non avrebbe determinato la trasmissione dell'agente patogeno dall'animale al cacciatore. Infatti, il contagio non si sarebbe potuto verificare né per via respiratoria, possibile solo in caso di condivisione di spazi chiusi e poco o per nulla ventilati, né per via alimentare, dal momento che il consumo di un polmone o di un fegato interessati da evidenti lesioni sarebbe stato alquanto improbabile. I muscoli scheletrici, d'altra parte, si sterilizzano velocemente, anche nel caso in cui vengano infettati dal sangue (Francis, 1947).

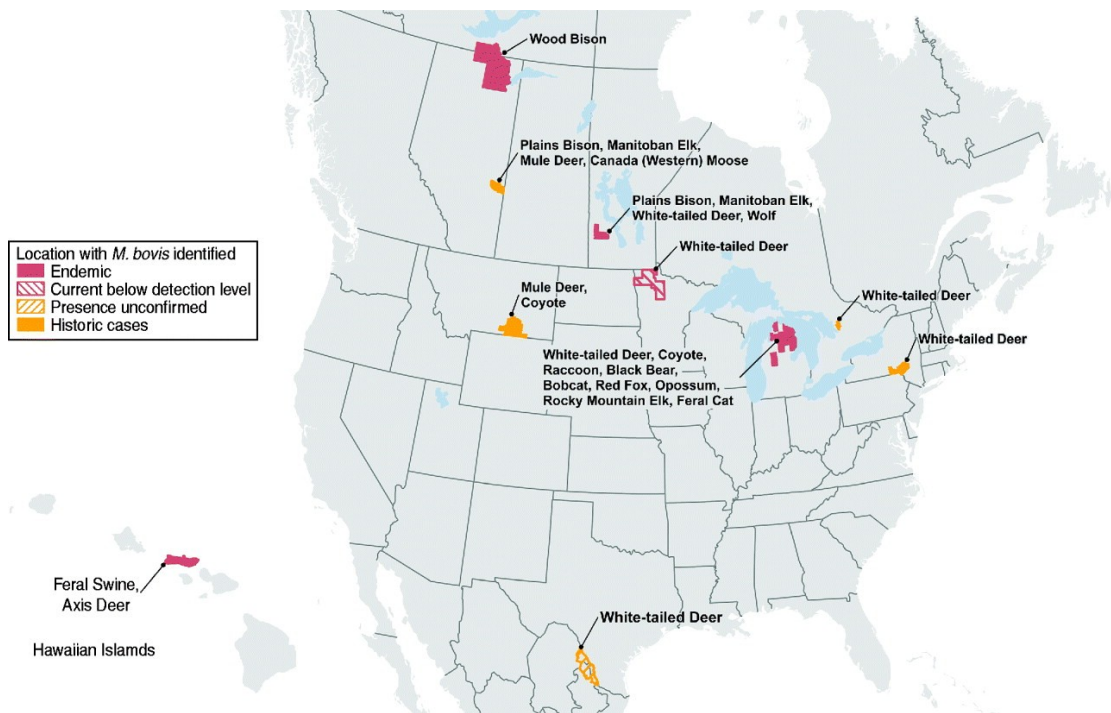


Figura 5.17 Distribuzione geografica di focolai di tubercolosi da *Micobacterium bovis* in mammiferi selvatici del continente nordamericano. Da Miller & Sweeney, 2013.

La convivenza più o meno intima con i bovini in ambienti chiusi e scarsamente ventilati, come le case-stalla, quindi, favorisce la trasmissione di batteri patogeni quali il *Micobacterium bovis* per via respiratoria dagli animali all'uomo, come spiega Jared Diamond nel suo famoso saggio *Armi, Acciaio e Malattie*. Tali condizioni non si sarebbero potute verificare, invece, durante il Paleolitico, quando un

contatto ravvicinato con un erbivoro selvatico vivo, prima che quest'ultimo venisse ucciso durante una battuta di caccia, non sarebbe stato possibile (Figura 5.16).

Secondo Francis (1947), all'inizio dell'era cristiana la tubercolosi era molto frequente in Italia settentrionale, da dove si diffuse in quasi tutta l'Europa, in particolare in Olanda. A partire dal 1995 anche in Italia fu attuato un piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina, che prevedeva l'abbattimento obbligatorio di tutti i capi riconosciuti infetti attraverso un'apposita prova diagnostica. Nella mia pratica professionale ho avuto occasione di assistere alla macellazione di una vacca frisona, che aveva reagito positivamente al test della tubercolina: l'animale, clinicamente sano, presentava alcuni noduli tubercolari nei polmoni, grandi come un chicco di riso, in parte calcificati. Ciò significa che il suo sistema immunitario era riuscito a circoscrivere il danno polmonare; si trattava, quindi, di un *esemplare geneticamente resistente alla tbc* ma che, in modo alquanto discutibile, era stato eliminato. Soggetti come quello, invece, dovrebbero essere selezionati come riproduttori, affinché possano trasmettere ereditariamente alle generazioni successive la propria resistenza genetica alla malattia. Questa stessa resistenza non solo alla tubercolosi ma, in generale, a tutte le malattie infettive e parassitarie più comuni, è estremamente diffusa nei selvatici, come dimostra l'elevata prevalenza del *Micobacterium bovis* in alcune popolazioni di mammiferi selvatici in Nordamerica (Figura 5.17), sebbene tale agente patogeno possa ridurre la sopravvivenza degli animali quando si diffonde in una popolazione precedentemente esente dall'infezione (Joly & Messier, 2004).

Il caso del bisonte dei boschi (Figura 4.15) è emblematico. Tra il 1925 e il 1929, bisonti di pianura (*Bison bison bison*) furono trasferiti dal Wainwright Buffalo Park in Alberta, Canada, all'appena istituito Wood Buffalo National Park (WBNP), per ridurre la densità di popolazione del bovide a Wainwright. Più di 6000 esemplari furono trasportati nella nuova area, molti dei quali morirono durante il viaggio o furono soppressi all'arrivo nel WBNP, dove si mescolarono con i 1500 bisonti dei boschi (*Bison bison athabasca*). Nel 1934 la consistenza della popolazione raggiunse ~ 12000 capi, nel 1970 scese a 11000 ma entro la fine degli anni '90 avrebbe subito un vero e proprio crollo, attestandosi a meno di 2500 capi. Cos'era accaduto? Negli anni '50 controlli effettuati durante le operazioni di macellazione degli animali rivelarono che alcuni individui erano stati infettati dagli agenti eziologici di due importanti malattie che colpiscono soprattutto i mammiferi domestici: la **brucellosi bovina** da *Brucella abortus*¹, che causa aborto nelle femmine ed infezione dei testicoli nei maschi, e la **tubercolosi** (*Mycobacterium bovis*). I due patogeni erano stati verosimilmente introdotti dal Wainwright National Park. La brucellosi era già stata segnalata nel Parco Nazionale di Yellowstone nel 1917, e la sua diffusione in varie popolazioni di bisonte americano, comprese alcune centinaia di mandrie di proprietà privata, fu probabilmente dovuta alla trasmissione dai bovini domestici.

Solo in Piemonte l'applicazione delle prescrizioni del *Regolamento di Polizia Veterinaria*², che prevede l'obbligo di denuncia degli animali infetti da malattie trasmissibili alla specie umana, e delle altre norme attualmente vigenti³, comportò l'uccisione di decine di migliaia di capi, con una conseguente grave perdita di variabilità genetica per la razza bovina Piemontese. Da sempre a duplice attitudine produttiva (latte e carne), questa razza fu così in gran parte sostituita da altre razze, estere, più specializzate nella produzione di latte, come la Frisona e la Pezzata Rossa. Molti allevatori di Piemontese, infatti, dovendo sacrificare l'intera mandria scelsero di cambiare l'indirizzo produttivo della propria azienda acquistando manze (bovine giovani che non hanno ancora partorito) di razza Frisona. Una popolazione autoctona, sufficientemente rustica per poter essere allevata con un sistema

1 Si veda l'Appendice I.

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320.

3 D.M. 02/05/2024, Allegato 2, parte A (province non indenni), paragrafo 6.1, 6.2 e parte B (province indenni), paragrafo 5.4, che applicano gli articoli da 24 a 31 (escluse le deroghe art. 29) del Reg.del. (UE) 2020/689 (testo consolidato al 11/10/2023).

estensivo basato sul pascolo (ed, eventualmente, sull'alpeggio estivo), ben adattata alle condizioni ambientali locali ossia poco esigente dal punto di vista alimentare e moderatamente resistente alle malattie, invece di essere migliorata geneticamente, attraverso la selezione dei riproduttori, per quanto riguarda la sua attitudine lattifera, fu così sostituita con una razza alloctona, la Frisona appunto, in cui lo sbalorditivo aumento della produttività di latte era stato ottenuto a scapito della rusticità e della resistenza alle malattie.



Con una densità di popolazione compresa tra un abitante ogni $100 \div 1000 \text{ km}^2$, la probabilità che un'epidemia si diffondesse tra i cacciatori-raccoglitori paleolitici era estremamente bassa. La situazione, tuttavia, sarebbe drasticamente cambiata alla fine dell'ultima era glaciale quando una nuova variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre e/o un aumento dell'attività solare provocarono la scomparsa di gran parte della megafauna pleistocenica per l'effetto congiunto dei cambiamenti ambientali (progressiva riduzione degli spazi aperti erbosi) e dell'eccessivo prelievo venatorio. Nonostante ciò, in Europa alcune specie di erbivori riescono a salvarsi da questa estinzione di massa (Figura 5.18) e continuarono ad essere cacciate con arco e frecce durante il Mesolitico.

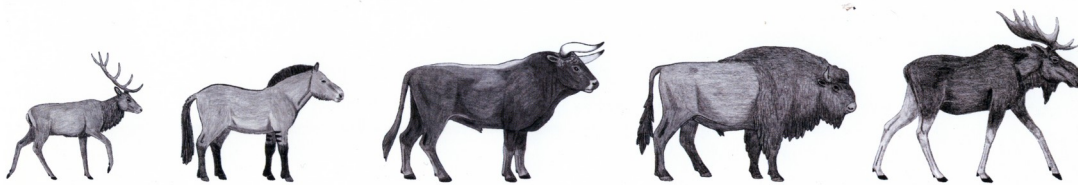


Figura 5.18 Erbivori che scamparono all'estinzione di massa verificatasi alla fine del Pleistocene. Da sinistra: cervo, cavallo, uro, bisonte, alce.

Alcune di queste specie, come il cavallo selvatico, l'uro e il cinghiale, sono antenate delle corrispondenti forme domestiche: cavallo domestico, bovino e suino.

Paradossalmente, la disponibilità di risorse trofiche per la specie umana non diminuì in misura significativa, soprattutto in seguito alla diffusione di alberi da frutto (meli, peri, ciliegi, fichi, castagni, noccioli, ulivi) nonché di alcuni arbusti che producono frutti di bosco (mirtilli, more, lamponi, ribes, fragole). Tuttavia tale abbondanza non riuscì a tenere il passo con una popolazione umana in rapida crescita; l'incremento demografico che si registrò alla fine dell'ultima era glaciale può essere ascrivito a vari fattori:

- riduzione della mortalità neonatale (assideramento) ed accidentale (caccia, aggressione da parte di predatori);
- progressivo venir meno della regola di un solo figlio per donna ogni quattro anni: sebbene le popolazioni mesolitiche non avessero ancora abbandonato il nomadismo, la progressiva riduzione delle distanze percorse fece sì che anche bimbi di età inferiore a quattro anni potessero affrontare, in modo più o meno autonomo, gli spostamenti della loro tribù.

L'aumento della pressione esercitata sull'ambiente provocò l'estinzione di moltissime specie e la rarefazione delle altre o la loro estinzione locale. Senza più erba, sottoposti ad una caccia spietata, dall'Europa scomparvero i bisonti delle steppe (*Bison priscus*), le alci o *Breitstirnelch* (*Alces latifrons*), i cervi giganteschi dai palchi enormi o *Riesenhirsche* (*Megaloceros giganteus*), rinoceronti [*Waldnashoerner* (*Dicerorhinus hundsheimensis*), *Steppennashoerner* (*Stephanorhinus hemitoechus*)], elefanti o *Waldelefanten* (*Elephas antiquus*), elefanti dalle zanne diritte (*Palaeoloxodon antiquus*), asini (*Equus hydruntinus*), cavalli (*Equus tauchbachensis*, *Equus germanicus*) ed anche molti predatori: orsi delle caverne (*Ursus spelaeus*), orsi mediterranei (*Ursus mediterraneus*), leoni delle caverne (*Panthera leo spelaea*), iene delle caverne (*Crocota crocuta spelaea*, Figura 5.19).



A



B



C



D

Figura 5.19 Girovagando per la pianura piemontese, i nostri antenati cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore avrebbero potuto imbattersi in un leone delle caverne (A), un orso delle caverne (esemplare ritrovato nella Grotta di Bossea, B), un mammut lanoso (C) o un bisonte della steppa (University of Alaska Museum of the North in Fairbanks, D).

Mentre scrivo queste righe (estate 2026), il livello del Danubio e di molti altri grandi fiumi europei è sceso ai minimi storici a causa della siccità e della persistente ondata di calore, facendo emergere i resti di un giovane mammut lanoso vicino al villaggio di Ryahovo, nel nord della Bulgaria⁴. Gli esperti hanno già recuperato mandibola, zanne e altre ossa e ritengono che il sito possa custodire molti altri fossili preistorici. Ora il reperto sarà studiato e conservato per ricostruire la storia di un animale vissuto migliaia di anni fa (Figura 5.20).



Figura 5.20 Resti dell'esemplare di mammut lanoso recentemente ritrovati nell'alveo del Danubio in Bulgaria.

Si salvarono le specie più piccole e quelle diffuse anche in Africa e/o in Asia: i daini (gen. *Dama*) sopravvissero in Asia Minore, camosci (gen. *Rupicapra*) e stambecchi (gen. *Capra*) nelle regioni montuose delle tre penisole mediterranee (iberica, italica e balcanica), le antilopi Saiga (*Saiga tatarica*) ed i cavalli di Przewalski (*Equus ferus*) in Asia centrale, i buoi muschiati (*Ovibos moschatus*) nell'estremo Nord (Groenlandia), renne e caribù (*Rangifer tarandus*) rispettivamente nel Nord dell'Eurasia e del Nordamerica, ippopotami (*Hippopotamus amphibius*), bufali d'acqua (*Bubalus murrensis*), leopardi (*Panthera pardus*) e leoni (*Panthera leo*) nonché diverse specie di elefanti e rinoceronti in Africa e in Asia.

*
* *
* *
* * * * *

⁴ https://www.lastampa.it/la-zampa/2026/07/31/news/mammut_danubio_fiume-425503786/.

☑ APPROFONDIMENTO 5.2 I MAMMUT E I MASTODONTI

Il mammut (*Mammuthus primigenius*), famiglia Elephantidae e il mastodonte (*Mammuth americanum*), famiglia Mammutidae, sono solo apparentemente simili. Se, infatti, si analizzano i loro denti premolari e molari, si notano evidenti differenze morfologiche: mentre i denti dei mastodonti sono conici (a forma di mammella), quelli dei mammut presentano una forma prismatica, come negli elefanti (Figura 5.21).

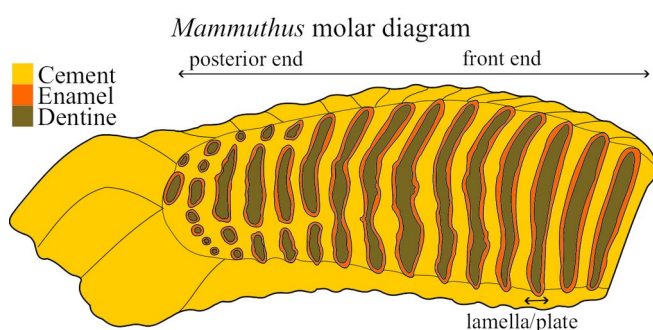


Figura 5.21 *Sopra*: il mammut ed i suoi denti (*a sinistra*), confrontati con quelli del mastodonte (*a destra*). *Sotto*: schema dell'anatomia di un molare di mammut (https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth#/media/File:Mammoth_molar_diagram.svg).

Queste differenze ci insegnano un'importante lezione: posta di fronte alla stessa sfida (l'esigenza di masticare grandi quantità di materiale vegetale più o meno duro e fibroso), la Natura, attraverso l'evoluzione, può trovare soluzioni diverse ma altrettanto efficienti. Infine, in base alla morfologia dentaria, è possibile classificare i Proboscidiati recenti in due famiglie distinte (Figura 5.22).

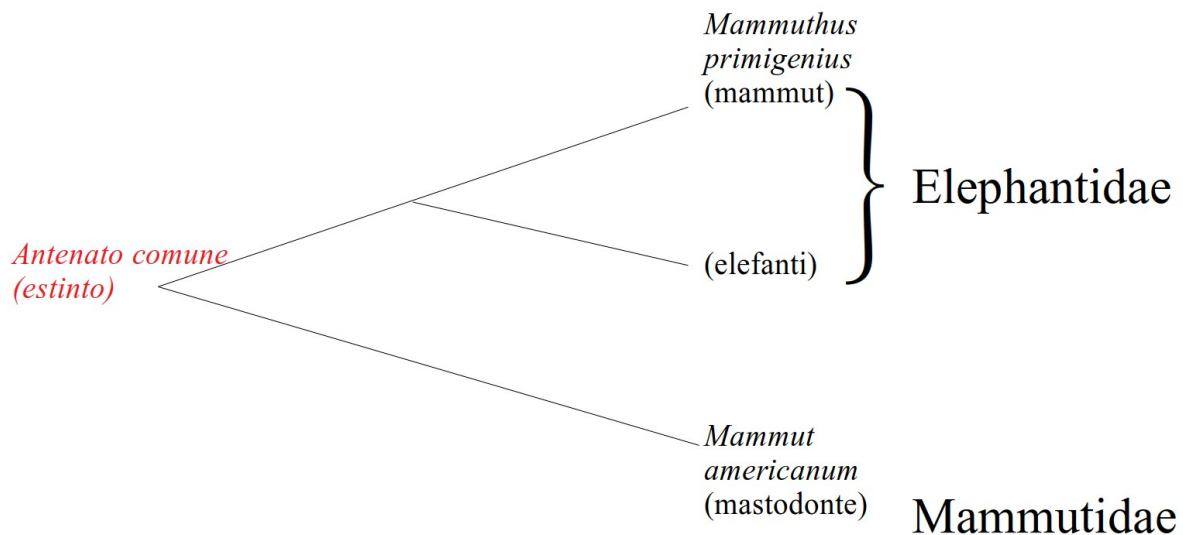


Figura 5.22 Albero filogenetico dei Proboscidiati, basato sulle caratteristiche morfologiche dei denti.



5.2 Steppa o tundra?

Alla fine dell'era glaciale, il mitigarsi delle condizioni climatiche rese possibile un progressivo aumento della densità delle popolazioni umane le quali, dai loro rifugi franco-iberici, centro-europei, italici e balcanici iniziarono ad espandersi verso Nord e verso Est, così come all'interno della regione alpina, colonizzando le regioni che via via si liberavano dai ghiacci. Questi ultimi, a mano a mano che si scioglievano, lasciavano dietro di sé, nelle zone pianeggianti, un suolo intriso d'acqua, che non poteva percolare nel sottosuolo per la presenza del *permafrost*. Le condizioni di umidità erano, inoltre, accentuate dall'aumento delle precipitazioni conseguente all'accelerazione del ciclo dell'acqua (Figura 5.23). In queste condizioni, le piante erbacee (graminacee, leguminose ed altre famiglie) non possono svilupparsi e vengono sostituite da una formazione a muschi e licheni, con radi larici, abeti, pini silvestri, ontani e betulle: si è, così, formata la tundra. Tali fenomeni sono stati studiati dal geofisico russo Sergey Zimov (Zimov *et al.*, 2012; Figura 5.24).

I periodi glaciali sono caratterizzati da condizioni di spiccata aridità a causa del rallentamento del ciclo dell'acqua: ciò fa sì che i suoli siano asciutti e ben aerati, anche per l'elevata evapotraspirazione estiva. Si realizzano, così, condizioni favorevoli alla proliferazione di batteri aerobi e funghi, i quali, attraverso la respirazione cellulare, decompongono la sostanza organica del suolo trasformando i composti organici (lignina, cellulosa, acidi umici e fulvici), in sali minerali. Siccome i nutrienti come l'azoto, il fosforo, il potassio, il calcio, il magnesio, il ferro, lo zolfo ecc. vengono mineralizzati, ne aumenta la biodisponibilità per le piante, soprattutto erbacee, che li possono, così, facilmente assorbire. Si afferma, pertanto, una prateria arida (steppa), anche grazie alla presenza di erbivori pascolatori di grossa taglia: questi ultimi, infatti, non solo fertilizzano il suolo con i propri escrementi⁵ ma, attraverso il calpestio, esercitano anche un'azione di disturbo che ostacola la crescita di arbusti e giovani alberi, prevenendo la formazione di un bosco d'invasione. L'ecosistema del prato, quindi, produce una necromassa (sostanza organica morta) di alta qualità, rappresentata dai tessuti vegetali dell'erba che non è stata consumata dagli animali, e, soprattutto, anidride carbonica (CO₂): tale sottoprodotto della respirazione è, da un lato, un gas serra molto debole e, pertanto, non può essere responsabile del cambiamento climatico in corso, come dimostra l'assenza di correlazione statistica tra la sua concentrazione atmosferica e la temperatura media del pianeta Terra durante l'Olocene (Figure 5.25-5.27) e, dall'altro, non può certo essere considerato un inquinante, non solo poiché fa parte da sempre della miscela di gas atmosferici ma, soprattutto, perché è il nutriente fondamentale di tutti gli organismi autotrofi. Durante l'interglaciale olocenico la situazione si inverte, anche per la scomparsa della megafauna erbivora pleistocenica: l'assenza di ossigeno nel suolo, intriso d'acqua, favorisce la metanogenesi batterica, mentre la scarsa disponibilità dei nutrienti, dovuta ai bassi tassi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo da parte dei batteri anaerobi, non permette lo sviluppo dell'erba, che viene sostituita da organismi meno esigenti dal punto di vista nutritivo come i muschi e i licheni, e da essenze legnose come salici, betulle e cespugli di erica e di ginepro: si forma, così, la tundra.

La scarsità di selvaggina costrinse un numero crescente di popolazioni umane a cambiare stile di vita, passando dalla semplice raccolta del cibo alla sua produzione attraverso la coltivazione di cereali e legumi e l'allevamento degli animali domestici.

5 L'urina dei mammiferi è ricca di sali minerali: oltre a quelli già citati nel testo, si devono aggiungere il sodio e il cloro, mentre manca il ferro (<https://en.wikipedia.org/wiki/Urine>). Per quanto riguarda le feci, quelle degli Erbivori monogastrici come i cavalli, gli asini e i rinoceronti, sono particolarmente ricche di azoto organico, grazie alla presenza delle spoglie batteriche: i batteri anaerobi che vivono in simbiosi mutualistica nel grosso intestino di questi animali, in particolare nel colon, vengono, infatti, espulsi con le feci.

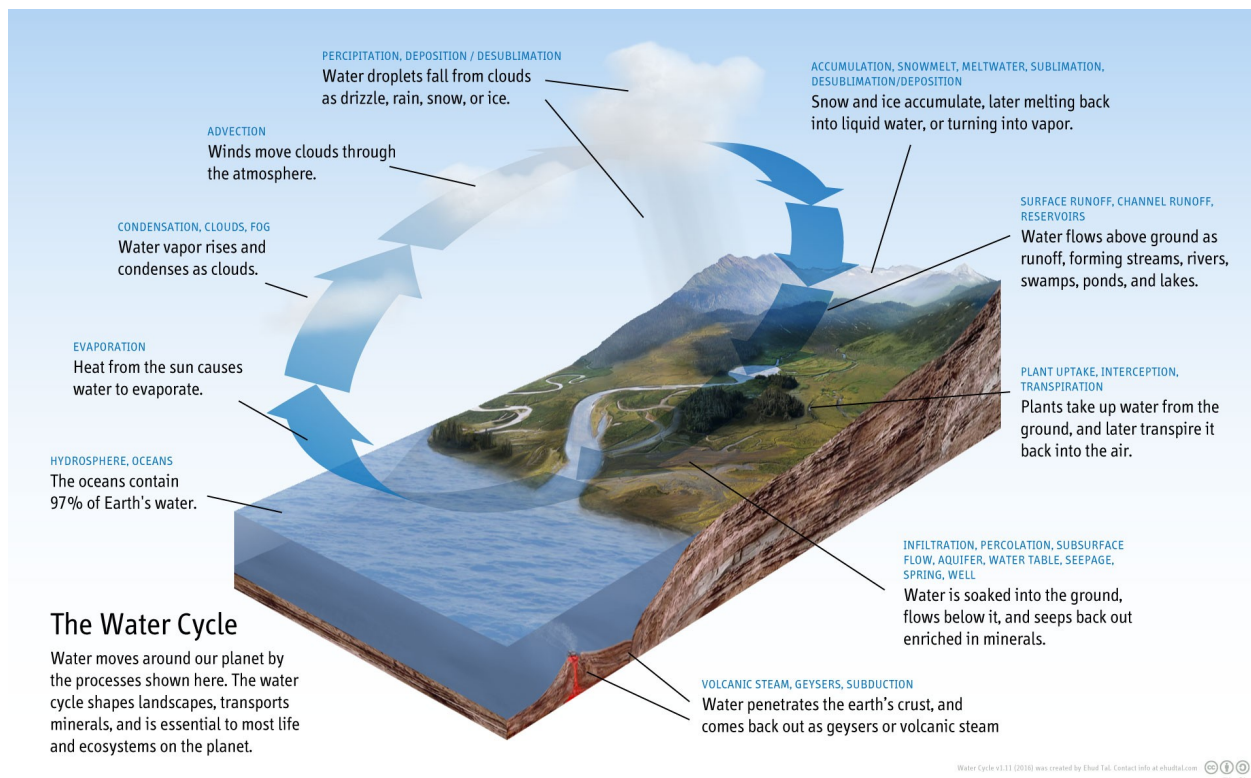


Figura 5.23 Il ciclo dell'acqua.

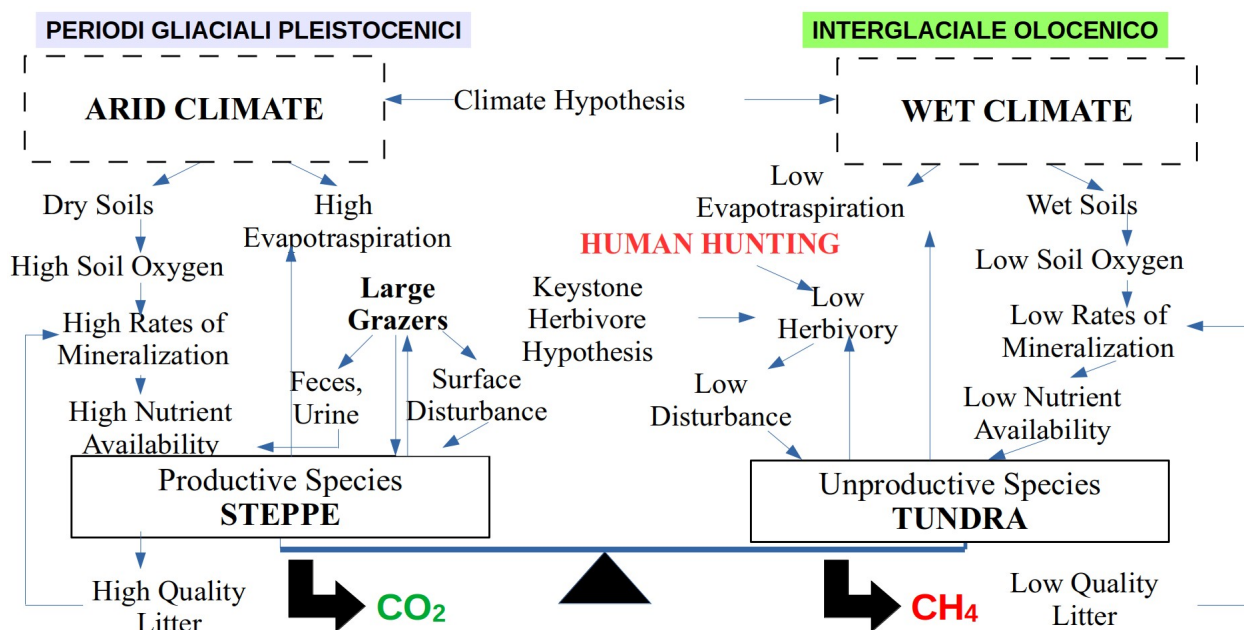


Figura 5.24 Il cambiamento climatico provoca uno spostamento dell'equilibrio tra la steppa e la tundra.

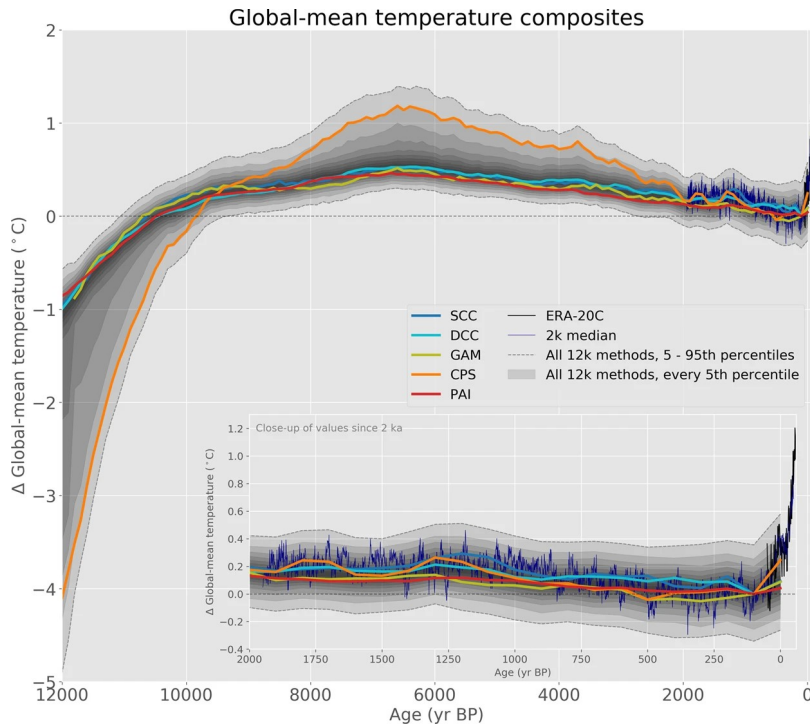


Figura 5.25 Temperatura superficiale globale media (TSGM) durante gli ultimi 12000 anni, stimata attraverso diversi metodi. La linea nera sottile tratteggiata rappresenta il valore medio riferito al periodo 1800-1900, mentre il riquadro in basso un ingrandimento degli ultimi 2000 anni. Il periodo più caldo della durata di 200 anni si verificò circa 6500 anni fa, quando la TSGM fu di 0,7°C maggiore rispetto al XIX secolo. Da Kaufman *et al.*, 2020.

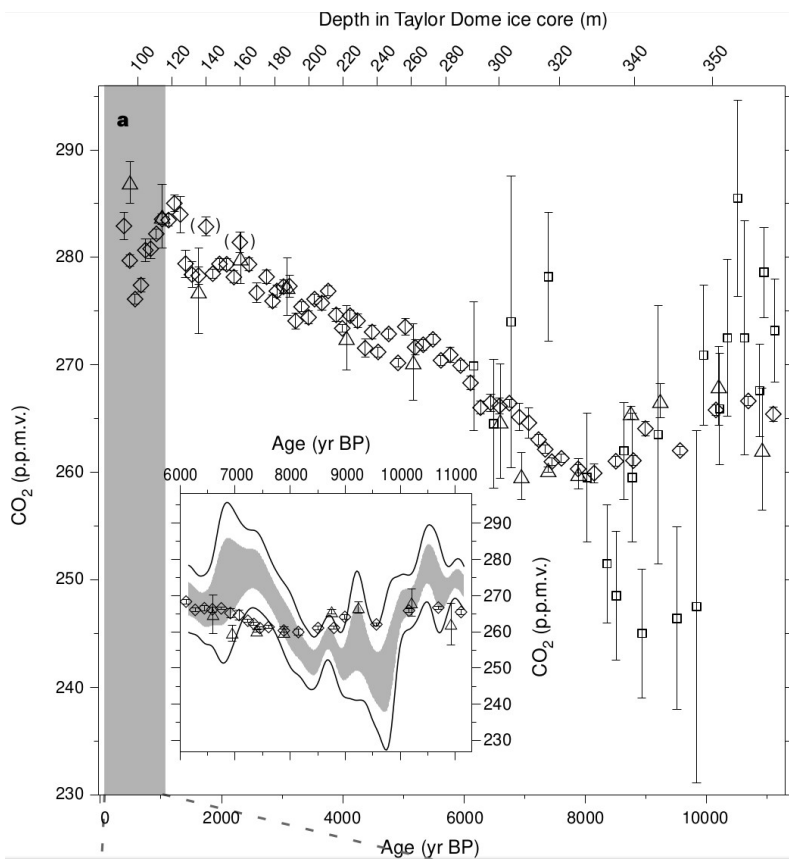


Figura 5.26 Concentrazione della CO₂ in bolle d'aria intrappolate in carote di ghiaccio estratte da Taylor Dome, in Antartide, durante l'Olocene. Il grafico mostra una diminuzione della concentrazione di CO₂ da 268 p.p.m.v. (parti per milione in volume) 10500 anni fa, alla fine della transizione tra la fine dell'ultimo periodo glaciale e l'inizio dell'Olocene a 260 p.p.m.v. a 8200 anni fa. Nel corso dei sette millenni successivi, concentrazione di CO₂ aumentò in modo pressoché regolare fino a 285 p.p.m.v. Da Indermühle *et al.*, 1999.

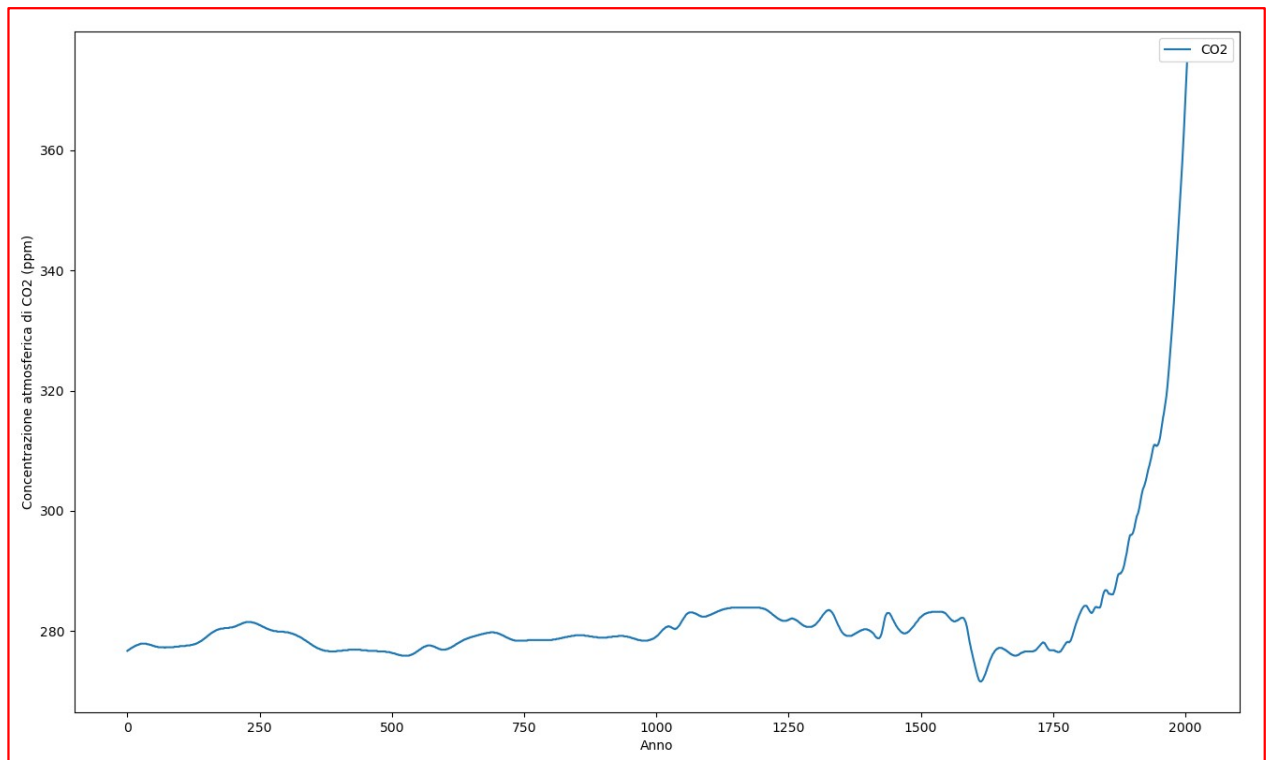


Figura 5.27 Variazione della concentrazione atmosferica della CO2 durante gli ultimi 2000 anni. Fonte dei dati: <https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/law/law2006.txt>. Per i comandi utilizzati per la costruzione del grafico si veda l'Appendice II.

```

      *
    *   *
  *       *
*   *   *   *

```

5.3 La domesticazione del lupo

Il cane rappresenta un esperimento unico nella storia umana. Nessun'altra specie di mammifero ha sperimentato una così intima associazione con gli esseri umani per così tanti secoli né è stata plasmata in modo così incisivo mediante la selezione artificiale. Darwin, nella sua opera *THE VARIATION OF PLANT AND ANIMALS UNDER DOMESTICATION*, pubblicata nel 1868 (Figura 5.28), riflettendo sull'origine delle varie razze canine, ipotizzò che queste ultime, data l'estrema variabilità morfologica e biometrica che le caratterizza, non potessero essere discese da un unico antenato selvatico (Figura 5.31). In realtà è proprio così, come dimostrano i più recenti studi genetici: tutti i cani discendono dal lupo (*Canis lupus*). Oltre alle domande sull'identità dell'antenato selvatico del cane, genetisti ed archeologi indagano, da decenni, non solo come e perché questo carnivoro sia diventato domestico, ma anche quando, dove e quante volte tale fenomeno di domesticazione abbia avuto luogo. Infatti, il caso del cane è unico tra tutte le specie animali domestiche, dal momento che i suoi più antichi resti compaiono nei siti archeologici migliaia di anni prima della Rivoluzione Neolitica. Si pensa che già nel Paleolitico Superiore alcuni lupi si avvicinassero agli insediamenti umani per rubare qualche avanzo di cibo e che seguissero le bande di cacciatori per accaparrarsi i resti delle prede. All'inizio, probabilmente, gli uomini urlavano e li prendevano a sassate per cercare di scacciarli; nonostante ciò, i lupi non si lasciarono intimidire: evidentemente, la possibilità di ottenere un pasto «facile» era troppo allettante. Presto ci si accorse che i lupi, inseguendo i cacciatori durante le battute di caccia, stavano semplicemente manifestando il proprio innato comportamento di caccia in branco: integrandosi nel gruppo umano, avrebbero presto imparato che il capobranco, il maschio α , è l'uomo, in particolare, il cacciatore più esperto del gruppo (Figura 5.28).

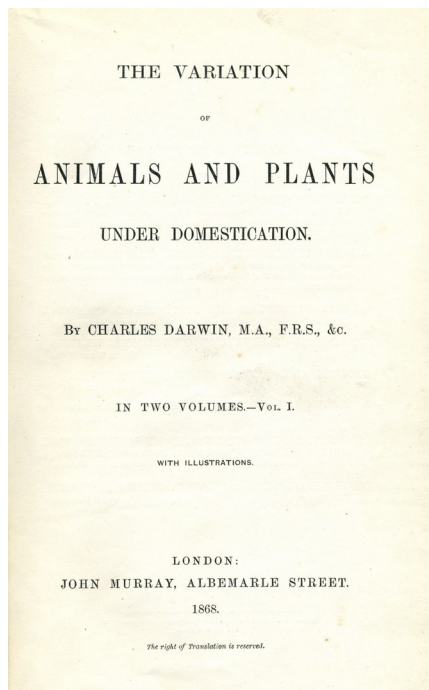


Figura 5.28 *A sinistra*: la copertina della famosa opera di Darwin dedicata allo studio della variabilità fenotipica delle piante e degli animali domestici; *a destra*: un lupo-can (lupo in fase di domesticazione) segue il cacciatore più anziano ed esperto, riconoscendolo come individuo dominante del gruppo sociale.



Figura 5.29 Le varie razze canine sono caratterizzate da un'estrema variabilità fenotipica.

Egli sarà anche il primo ad avere accesso alla preda e, con lui, gli altri membri dominanti del gruppo, ossia gli altri esseri umani, mentre i lupi-cani (lupi in corso di domesticazione), dovranno accontentarsi degli avanzi. I lupi-cani che non rispettavano questo rigido ordine gerarchico venivano probabilmente scacciati o uccisi, mentre la presenza di quelli che, riconoscendo lo status dominante dell'uomo, avevano imparato a non avventarsi sulla preda per divorarla, fu tollerata. Spesso, infatti, l'animale colpito da una lancia o da una freccia veniva soltanto ferito ed erano i lupi ad ucciderlo, dando un contributo determinante al successo della battuta di caccia (Figura 5.30).

Nel 1914 i lavoratori di una cava di pietra nella regione di Bonn-Oberkassel scoprirono due scheletri umani, sepolti insieme ad ossa di un cane ed a manufatti artistici in osso e palco di cervide. Potrebbe trattarsi di uno dei cani domestici più antichi al mondo, risalendo a ben 14000 anni fa (Figura 5.31). È possibile che il cane sia stato soppresso per poter essere seppellito insieme ai suoi padroni e seguirli nell'aldilà: ciò suggerisce l'esistenza di un legame affettivo molto forte fra i due esseri umani ed il loro cane.

Una ricerca condotta nel 2002, avente come oggetto di studio due crani fossili di grossi canidi risalenti a circa 17000 anni fa, rinvenuti sepolti a due metri di profondità e a sette metri di distanza da una capanna costruita con ossa di mammut presso il sito paleolitico di Eliseevichi-1 nella regione di Bryansk della Russia centrale, sulla base di criteri morfologici definì quegli animali «cani dell'era glaciale». Entrambi i reperti appartengono ad esemplari adulti; assomigliano, nella forma, a crani di husky siberiani ma sono più grandi, ed hanno ossa frontali ampie ed appiattite (Figura 5.32).

Ossa riconducibili a cani domestici, recentemente scoperte in una grotta situata sui monti Altai in Siberia Meridionale, sono state datate, con la tecnica del C14, a 33000 anni fa.

«We describe the well-preserved remains of a dog-like canid from the Razboinichya Cave (Altai Mountains of southern Siberia). Because of the extraordinary preservation of the material, including

skull, mandibles (both sides) and teeth, it was possible to conduct a complete morphological description and comparison with representative examples of pre-LGM wild wolves, modern wolves, prehistoric domesticated dogs, and early dog-like canids, using morphological criteria to distinguish between wolves and dogs. It was found that **the Razboinichya Cave individual is most similar to fully domesticated dogs from Greenland** (about 1000 years old), and unlike ancient and modern wolves, and putative dogs from Eliseevichi I site in central Russia. Direct AMS (Accelerator Mass Spectrometry) radiocarbon dating of the skull and mandible of the Razboinichya canid conducted in three independent laboratories resulted in highly compatible ages, with average value of ca. 33,000 cal BP». (Ovodov et al., 2011; Figura 5.33).



Figura 5.30 Accompagnato da suo fedele lupo-cane, un cacciatore paleolitico perlustra il territorio.



Figura 5.31 Scheletri di una coppia umana e di un cane, rinvenuti in una cava in Germania e risalenti a ~ 14000 anni fa. Sotto: dettaglio della mandibola del canide.



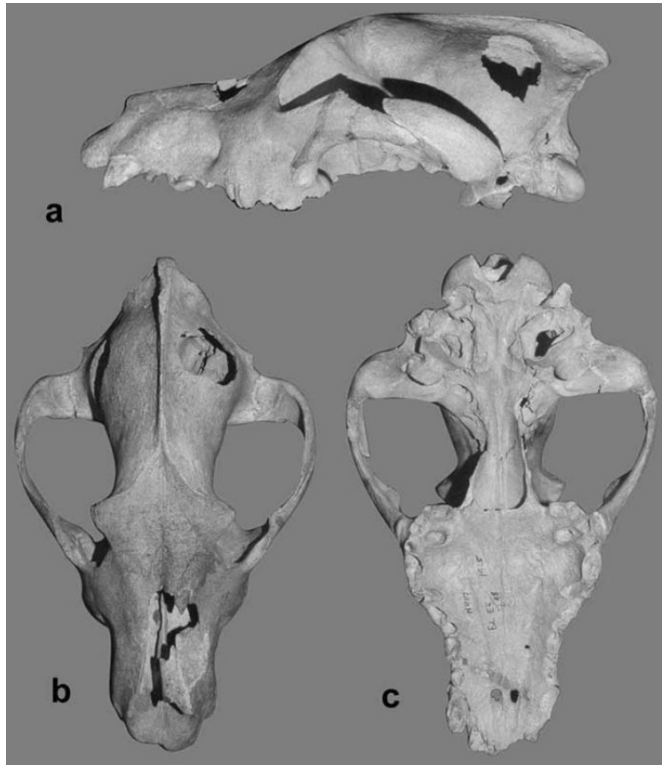


Figura 5.32 Il cane di Eliseevichi-1. **a.** veduta laterale; **b.** veduta dorsale; **c.** veduta palatale. Da Sablin e Khlopachev (2002).



Figura 5.33 Cranio di canide simile ad un cane risalente a 33000 anni fa, trovato sui monti Altai.

La domesticazione del lupo costituisce, verosimilmente, un esempio di *simbiosi mutualistica*, in cui uno dei due contraenti non è necessariamente rappresentato dalla specie umana. Alcune specie di formiche allevano afidi, fornendo loro protezione in cambio di un liquido zuccherino, simile al miele, che ottengono dalla «mungitura» degli afidi stessi. Inoltre, la domesticazione vista come simbiosi mutualistica coinvolge due specie diverse. Se ci si focalizza soltanto sulla specie umana, si ignora il vantaggio evolutivo che la domesticazione ha rappresentato per animali e piante. L'ubiquitarietà del cane, per esempio, indica che per questo animale il rapporto con l'uomo ha comportato un enorme successo dal punto di vista evolutivo, permettendogli di sopravvivere come specie mentre il lupo, suo antenato selvatico, è stato sterminato in gran parte del proprio areale originario. Pertanto, i lupi «che si sono lasciati domesticare» hanno fatto una scelta vincente rispetto a quelli più indomiti, che hanno dovuto soccombere all'invasione ed alla crudeltà umana. Se si esclude l'intenzione razionale come spiegazione scientifica dell'inizio della domesticazione degli animali, si deve concludere che il

processo fu innescato da una **libera associazione tra cacciatori paleolitici e lupi**, che Larson e Fuller (2014) definiscono *The Commensal Pathway* (Figura 5.54).

«Today, semiferal village dogs are nearly ubiquitous around human settlements in much of the world, and such animals comprise a large proportion of the global dog population. However, the popularity of modern breeds has led to the widespread transport of mostly European-derived breed dogs into many areas containing village dogs, so it is likely that many modern village dogs are not derived solely from indigenous ancestors». (Boyko et al., 2009).

Come sottolineano Larson et al. (2012):

«Free-ranging wolves attracted to the refuse generated by human camps most likely followed a commensal pathway to domestication that was neither deliberate nor directed.»

Solo in un secondo tempo sarebbe intervenuta la selezione artificiale degli individui portatori dei caratteri più vantaggiosi.

I lupi ed i cacciatori del tardo Pleistocene entravano in contatto regolarmente, essendo entrambe specie sociali e cacciando le stesse prede. I lupi, inoltre, essendo anche consumatori di carogne (*scavengers*), si aggiravano spesso nei dintorni degli insediamenti umani, per nutrirsi degli scarti di macellazione della selvaggina. Come racconta lo zoologo Luigi Boitani in un suo bellissimo saggio (Boitani, 1986), è proprio il comportamento opportunistico del lupo ad aver permesso a questa specie di sopravvivere sull'Appennino nutrendosi di rifiuti presso le discariche dei piccoli villaggi di montagna quando, fino agli anni '70 del Novecento, le sue prede selvatiche, rappresentate da cervi, caprioli e cinghiali, erano quasi completamente scomparse.

Tutto ciò può aver indotto qualcuno a catturare e, successivamente, allevare dei cuccioli, alcuni dei quali, una volta cresciuti, potrebbero essersi dimostrati relativamente docili tanto da poter convivere con gli esseri umani. In effetti, studi comportamentali dimostrano che, nei lupacchiotti, legami sociali duraturi con altri lupi o con le persone si formano durante le prime settimane di vita (Figura 5.34).

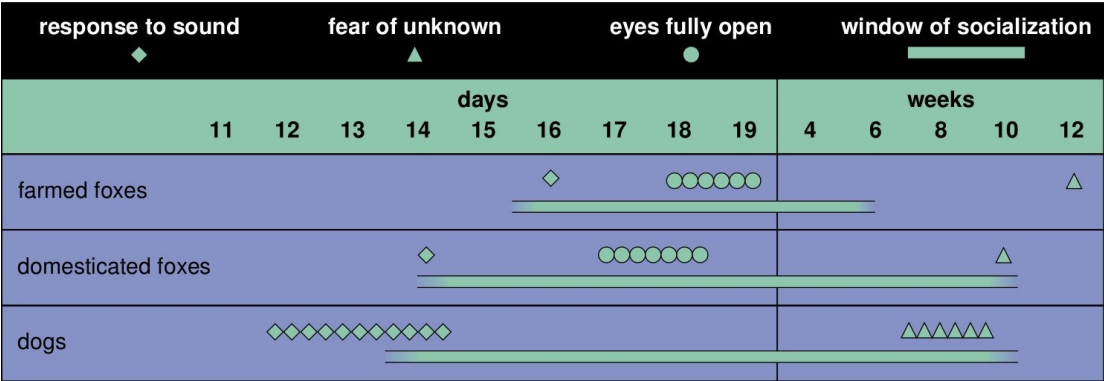


Figura 5.34 I cani iniziano a formare legami sociali con gli esseri umani non prima di essere in grado di vedere e sentire; inizia, allora, la finestra di socializzazione (*window of socialization*), che si conclude quando il cucciolo inizia a manifestare paura nei confronti di ciò che non conosce. Nelle volpi addomesticate, l'intervallo di socializzazione inizia prima e termina più tardi rispetto a quelle allevate per la pelliccia ma non selezionate per il comportamento. Da Trut (1999).

La formazione di tali legami fra lupi ed esseri umani è favorita dalle somiglianze nella struttura sociale di queste due specie e dalla possibilità che esse hanno di comunicare non verbalmente fra loro. I branchi di lupi sono organizzati gerarchicamente: gli animali comunicano il proprio *status* sociale attraverso varie posture del corpo, espressioni facciali nonché emissione di particolari vocalizzazioni (Figura 5.35).

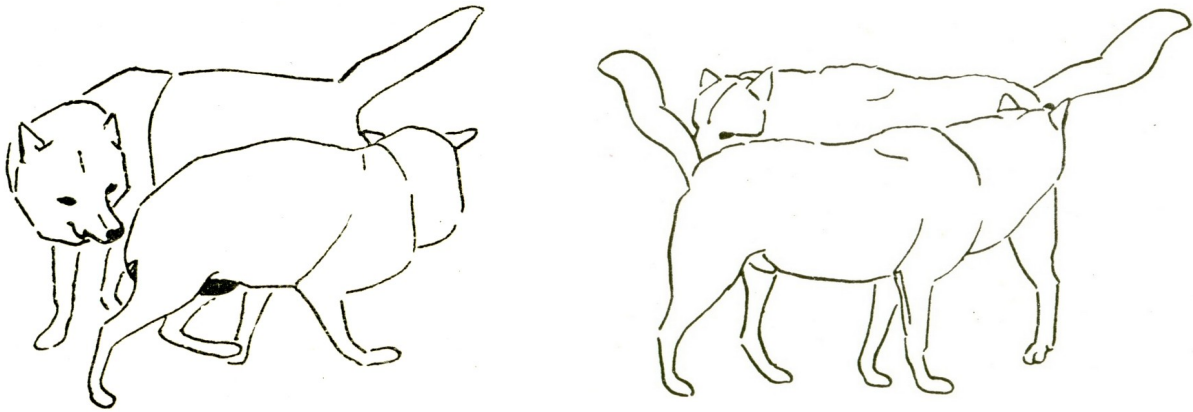


Figura 5.35 *A sinistra*: l'individuo in primo piano sottrae la propria regione perineale all'ispezione da parte dell'altro lupo abbassando la parte posteriore del corpo e manifesta un leggero atteggiamento di difesa con la testa. Il lupo dominante è riconoscibile perché assume l'iniziativa di controllo della regione anale dell'altro, a cui presenta la propria. *A destra*: incontro fra individui di rango gerarchico elevato; la presentazione della regione anale e l'attività di controllo sono segni di iniziativa sociale. Da Schenkel (1947).

Il significato di tali comportamenti è abbastanza facilmente intuibile anche da parte degli esseri umani (Figura 5.36).

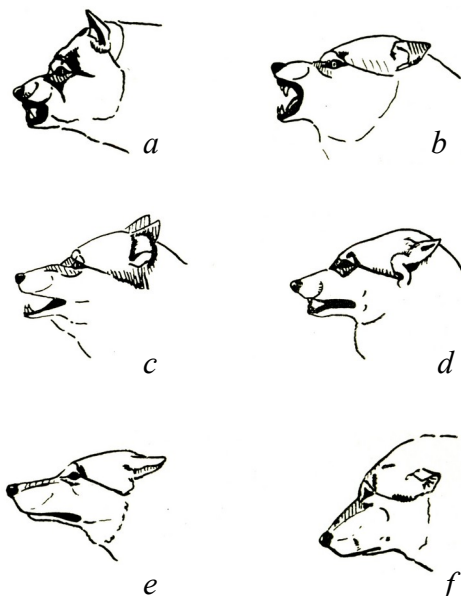


Figura 5.36 MINACCIA *a)* L'animale digrigna i denti, arriccia il naso ed aggrotta le sopracciglia comunicando sicurezza di sé; angolo boccale (commessura labiale) non arretrato, eccitazione costante, mascelle chiuse. *b)* Digrignamento dei denti, eccitazione crescente, bocca spalancata; LEGGERA INSICUREZZA: angolo boccale un po' arretrato, fronte lievemente corrugata e orecchie rivolte verso l'indietro.

c) MINACCIA DEBOLE: digrignamento dei denti appena accennato, insicurezza, aumento dell'eccitazione, bocca in parte aperta. *d)* MINACCIA MOLTO DEBOLE: forte insicurezza.

e) PAURA.

f) AVVERSARIO A STRETTO CONTATTO: orecchie rivolte lateralmente; componente di difesa: sopracciglia aggrottate; insicurezza, diffidenza; orecchie leggermente piegate e rivolte verso l'indietro, angolo boccale leggermente arretrato (da Schenkel, 1947).

I cani utilizzano gran parte del repertorio comportamentale dei lupi; i cani e, in misura minore, i lupi, inoltre, sono in grado di rispondere in modo appropriato a molti segni umani. Ovviamente, i lupi ospitati all'interno di insediamenti umani dovevano imparare ad assumere uno status subordinato rispetto ai loro padroni; gli animali che non si uniformavano al rispetto di questa regola inviolabile venivano probabilmente scacciati o uccisi. La sottomissione e la **docilità** degli animali divennero requisiti indispensabili alla convivenza pacifica uomo-lupo; tali caratteri comportamentali e di indole furono, allora, sottoposti ad una forte pressione selettiva che contribuì a modificare gradualmente il comportamento dei lupi: si affermarono, così, le prime popolazioni domestiche.

Come nel caso delle altre specie animali che sono state oggetto di domesticazione, anche tra la forma selvatica e quella domestica di *Canis lupus* non vi è alcun isolamento genetico: uno studio condotto in Provincia di Grosseto indica che quasi il 50% dei lupi ha almeno un antenato domestico più o meno recente:

«Locally, retaliatory killing of wolves following unresolved social conflict is often reported. In these conditions, we hypothesized that the recurrent social disruption of wolf packs due to human-caused mortality, coupled with the large number of free-ranging dogs used for hunting, livestock guarding, or left un-guarded by locals or tourist dwellers locally increases the like-lihood of wolf × dog hybridization». (Salvatori *et al.*, 2019).

L'ibridazione con il cane costituisce la principale minaccia alla conservazione del lupo, non solo in Italia.

In natura i cuccioli di lupo sono soliti leccare gli angoli della bocca degli adulti per sollecitare il rigurgito di cibo da parte di questi ultimi; un comportamento simile persiste anche negli adulti, in cui assume il significato di **sottomissione sociale** (Figura 5.37).



Figura 5.37 Annusando l'angolo boccale dell'altro lupo, l'individuo in primo piano esprime il proprio status subordinato.

I lupacchiotti sono, quindi, etologicamente già predisposti a sollecitare la somministrazione di cibo da parte degli esseri umani, che si sostituiscono i membri adulti del branco. L'adattamento ad un regime alimentare diverso e più vario, non più basato prevalentemente sul consumo di grosse prede, non dovette rappresentare un grosso ostacolo, se si pensa che i lupi furono in grado di sopravvivere per decenni sui monti dell'Appennino nutrendosi di piccoli mammiferi e di rifiuti organici che potevano reperire nelle discariche dei villaggi, essendo le loro prede (cervi, caprioli e cinghiali) state sterminate

da alcuni secoli. Ad alcuni *loci* (brevi tratti cromosomici) sono state identificate, nel cane, mutazioni che ne aumentano la capacità di **digestione dell'amido** rispetto al suo antenato selvatico.

Nel corso del tempo i lupi domestici iniziarono, però, ad essere sottoposti a fattori selettivi nuovi e diversi rispetto a quelli che agivano in Natura; per sopravvivere nel nuovo contesto ambientale non era più necessario essere dotati di grande forza e resistenza fisica, essere intelligenti ed aggressivi, anzi; anche individui più piccoli, deboli, meno intelligenti ma più docili avevano probabilità buone o addirittura maggiori di sopravvivere, anche perché animali più piccoli hanno un fabbisogno energetico minore. In sintesi, la domesticazione del lupo può essere vista come il processo di occupazione di una nuova nicchia ecologica, che si tradusse in un rapido incremento demografico, reso possibile dal fatto che le popolazioni domestiche si svincolano, almeno in parte, dai fattori che causano alti tassi di mortalità in natura (disponibilità di prede e di territori liberi, aggressioni da parte di altri lupi, persecuzione umana, incidenti da investimento).

5.3.1 Gli effetti della domesticazione sulla morfofisiologia

Se si guarda alla domesticazione con una prospettiva evolutivistica si deve abbandonare l'idea che i cambiamenti morfologici siano sempre ascrivibili all'effetto della selezione artificiale; nel caso dell'encefalo, per es., la riduzione delle sue dimensioni nel corso della domesticazione, compresa tra il 16% per gli equidi e il 34% per i suini (Kruska, 2005; Figura 5.38), è riconducibile ad un rilassamento della selezione naturale: in cattività, infatti, non è così importante essere particolarmente intelligenti per sopravvivere.

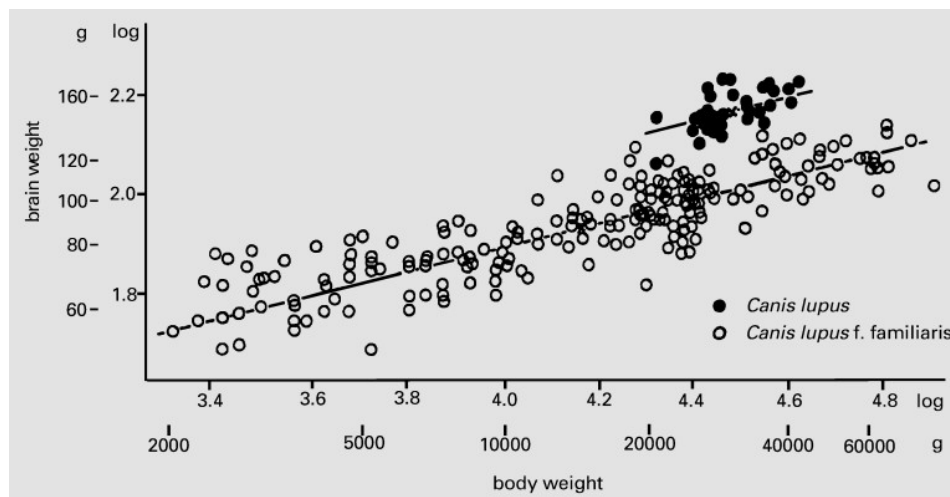


Figura 5.38 Relazione matematica tra il peso corporeo e il peso dell'encefalo (entrambe le variabili sono espresse in scala logaritmica) nel lupo e in diverse razze canine. Si noti la maggior variabilità delle dimensioni encefaliche nella forma domestica di *Canis lupus* a parità di peso corporeo. Da Kruska, 2005.

La riduzione della mole somatica è un effetto comune della domesticazione; nel cane, tuttavia, non si verificò per intervento diretto dell'uomo, come si può dedurre sia dal fatto che i cani paleolitici erano grossi come i lupi sia da alcune descrizioni etnografiche dei Nativi Americani delle Grandi Pianure:

«The dogs, whose flesh is eaten by the Sioux, are equally valuable to the Indians. In shape they differ very little from the wolf, and are equally large and strong... Their voice is not a proper barking, but a howl, like that of the wolf, and they partly descend from wolves, which approach the Indian huts, even in the daytime, and mix with the dogs.» (Wied, 1906).

Interessante anche la testimonianza di Donna Bisonte-Uccello, della nazione Hidatsa, che può essere considerata come una delle più antiche descrizioni di uno *standard di razza*:

«Usually, there were from seven to ten puppies in a litter. As we wanted only big dogs, and those of the first litter never grew large, we always killed them sparing not even one. From the second litter, we kept three or four of the puppies with large heads, wide faces, and big legs, for we knew they would be big dogs; the rest we killed... Our old breed of dogs all had straight wide faces, heavy, but not short legs, and ears that stood erect like those of a coyote. The dogs were about the size of a wolf.» (Buffalo-Bird-Woman, citata in Wilson, 1924).

*«There is little doubt that the same hybridization and deliberate selection for large, strong (i.e., wolflike) dogs took place in the Ice Age and that Upper Pleistocene dogs were remarkably like wolves in terms of size. Relative to wolves, most dogs exhibit a shortening of the anterior end of the cranium (the snout) associated with a broad palate. Therefore, **a wide palate, coupled with a short rostrum, has been used as an effective criterion for the identification of domestication.***

Shortening of the snout in dogs relative to wolves is the clearest single trait distinguishing the two.» (Sablin & Khlopachev, 2002).

Gli effetti generali della domesticazione sulla morfologia corporea e sulla fisiologia, riassunti nella Tabella 5.1, sono illustrati nella Figura 5.39.

Cambiamenti morfofisiologici	Specie animale
Comparsa di varianti nane e giganti	tutte
Presenza di aree depigmentate di pelo	tutte
Pelo riccio o ondulato	ovini, capre, barboncini, asini, cavalli, suini, topi
Coda arrotondata	cani, suini
Coda corta, < numero di vertebre	cani, gatti, ovini
> numero di vertebre	suini
Orecchie flosce	cani, gatti, suini, cavalli, ovini, caprini, bovini
Cambiamenti nel ciclo riproduttivo	tutte

Tabella 5.1 Cambiamenti morfologici più spesso causati dalla domesticazione.

Sembra alquanto improbabile che cambiamenti morfofisiologici simili in specie animali così diverse tra loro possano essere ascritti a mutazioni genetiche casuali in regioni omologhe del genoma, che si verificano con una frequenza estremamente bassa ($\sim 10^{-6}$ per gene per generazione). Oltre mezzo secolo fa, il biologo evoluzionista russo Dmitry Belyayev ipotizzò che la variabilità fenotipica che si osserva negli animali domestici potrebbe dipendere da altri meccanismi e, in particolare, da *cambiamenti nell'attività di geni che regolano lo sviluppo*. Secondo Belyayev, il fattore selettivo determinante durante la prima fase della domesticazione fu il nuovo ambiente sociale: l'incontro di una specie selvatica con gli esseri umani rappresentò, per gli animali, una situazione stressante la quale fece sì che la tolleranza, la resistenza allo stress indotto dal contatto ravvicinato con gli umani e, soprattutto, la docilità, divennero il principale obiettivo della selezione artificiale. Inoltre, *i geni che controllano la risposta comportamentale allo stress svolgerebbero anche un ruolo chiave di regolazione dello sviluppo*. Belyayev, quindi, suggerì che la variabilità del comportamento fosse il fattore causale

responsabile della domesticazione stessa. La relazione esistente tra le modificazioni comportamentali e la domesticazione sarebbe stata più comprensibile se fosse stato possibile riprodurre sperimentalmente l'intero processo, fin dalle sue fasi iniziali. L'esperimento fu, quindi, avviato da Belyayev allevando volpi argentate (Figura 5.40) presso l'Istituto di Citologia e Genetica di Novosibirsk, Russia, a partire dagli anni '50 del secolo scorso (APPROFONDIMENTO 5.3).

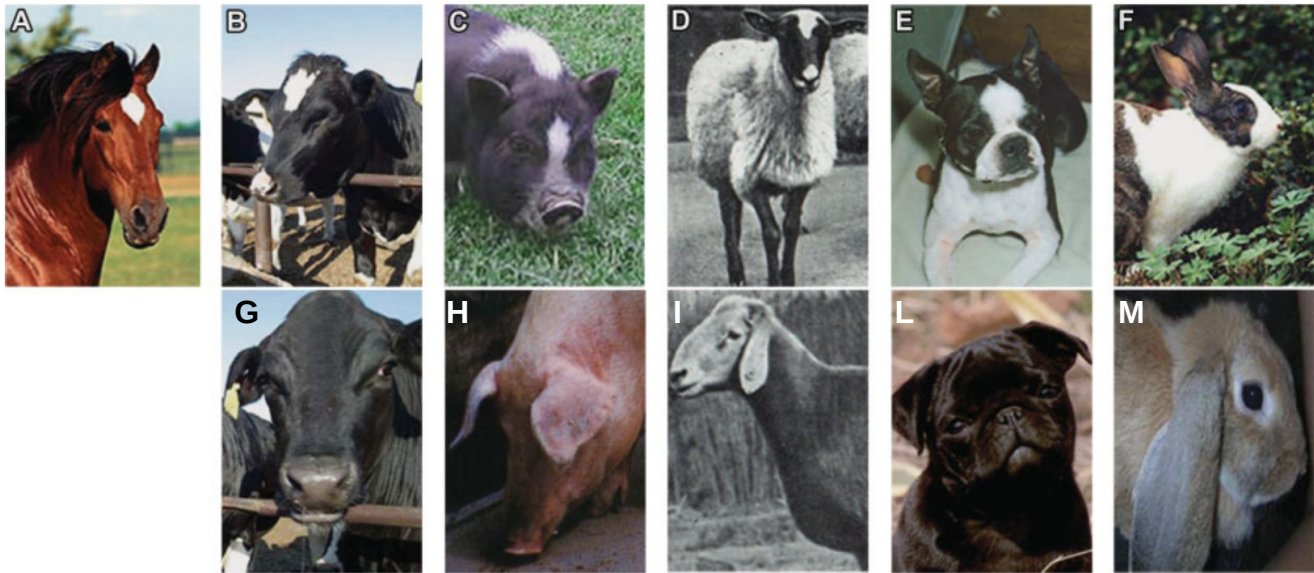


Figura 5.39 Rappresentanti di diverse famiglie e ordini mostrano i segni più caratteristici della domesticazione, una macchia bianca sulla testa (A-F) e orecchie flosce (G-M). Da Trut *et al.*, 2009.



Figura 5.40 Un esemplare di volpe argentata.

☑ APPROFONDIMENTO 5.3

THE FOX DOMESTICATION PROJECT AND THE GENETICS OF COMPLEX BEHAVIOR⁶

Jared Diamond, author of the famous book “*Guns, genomes and steel*”, says that the plant and animal domestication was the most important advance in human history in the last 13,000 years and he had a lot of reasons to say that because humans changed their lifestyle dramatically since they domesticated plants and animals. Now, when you think much more about animal domestication in terms of places where animals were domesticated, which species were progenitors of domesticated animals, all we know about the geographical origins for some animals is where they were domesticated, and if domestication of certain species happened once or several times but still our picture is not complete. We still cannot explain what was the difference, for example, what is the *difference between dog and wolf*. There is a lot of archaeological data which shows some morphological changes between these two species and of molecular data which allows us, for example, to identify which genomic regions of wolf and dog are different. For example, the development of dogs and their life with us humans which became adapted to a starch rich diet, with some amplification of some gene for the digestion of starch in the dog genome. But still is very unclear *what kind of genes are involved in behavioral changes*, because first of all *domesticated animals are different from their progenitors in terms of their behavior*. And we can say domestication is one of the best examples where we can see that selection for behavior actually changed some genetic composition of the species and the difference we see in domesticated animals have a strong genetic basis.

So, which are the differences? First of all, *reduction in aggressiveness* towards both humans and members of the same species. Next, also reduced sensitivity to all kind of environmental signals: dogs live in your homes, but it would be almost impossible to make wolves live in your cities. And we see that *domesticated animals can live in much larger groups than*, for example, some wild species can live and *establish friend relationships with unfamiliar individuals even at pretty late life*, which is not often expected from wild animals.

We are also interested about studying animal domestication because it's a kind of very interesting model for genetic research. It can tell us not maybe all about animal domestication but also some about human behaviors. Because animals like dogs, for example, have pretty complex behaviors, we can understand better how their behaviors are regulated, we can know something about our own behaviors. So there is a problem here, of course, that domestication happened a very long time ago and, except for the comparison between domesticated and wild animals we do not have too many resources to conduct genetic studies. We cannot do that kind of studies that we can do in mouse genetics, or *Drosophila* genetics.

But some help may come from another species, which was domesticated recently, in an experiment which started in 1959, by two Russian scientists, Dmitry Belyaev and Lyudmila Trut.

Dmitry Belyaev was academician, he was evolutionary geneticist who was thinking a lot about the origin of domesticated species and he had an idea, that perhaps it was selection, *self-selection of animals for the ability to live close to humans* which led to their domestication, not a kind of human selection for specific behavioral and morphological traits. Before all that could happen, perhaps maybe for a long period of time animals had to develop abilities to live close to humans. So he came to Moscow University and gave a talk about this idea and he said he is going to test that, he is in a farm

6 https://it.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-trp-018&hsimp=yhs-018&hspar=trp&p=the+fox+domestication+project+and+the+genetics+of+complex+behavior+youtube&type=Y143_F163_225899_091823#id=1&vid=cbfd0364140313429409fc80f8ffdf43&action=click

Trut *et al.*, 2009.

bred foxes to see if he actually can domesticate foxes in an experiment. Lyudmila Trut at that time was student at Moscow University, she got so excited about that idea that she decided to go and to do phd with Dmitry Belyaev in Siberia to work on this experiment. So she was the person who actually tested a lot of different foxes and fox farms and selected the founder population for this experiment.

So, the question: Why foxes? There are several reasons: one of them is that silver foxes (Figure 5.40), but in synthesis is just a color variant of the red fox, one of the reason is that foxes are very close relatives to the dogs and another reason is that in the twentieth century the farm breeding of foxes was very popular so it was pretty easy to obtain foxes for this experiment.

Fox is a quite interesting species for they live, have the highest distribution across the globe, in comparison to us and mammals, they live in all Northern Hemisphere and we introduced it to some Southern Hemisphere, for example to Australia. Fur breeding of foxes started in late nineteenth century, when silver was the more desirable coat color to breed in captivity. Starting breeding of foxes in Prince Edward Island and all or the majority of foxes which were introduced in Europe and Asia later on, and became as fur bred animals actually foxes from Eastern Canada, included the foxes in Novosibirsk.

All foxes from Novosibirsk population which we're studying are grouped together as foxes from Eastern Canada, so these are those animals' descendants. Interesting enough, the foxes at the fox farms even if they were bred in captivity for about fifty years, there are still pretty well, they can be bred under human control but they show a fear-aggressive response to human. You cannot just easily come to that animal and pet the fox.

A hypothesis that Dmitri Belyaev had was that *if you start to select these animals against to fear and aggression, can you recapitulate animals' domestication process*, you can create a tame animal just by selection for behavior. So he started this experiment in 1959 with about two hundred foxes, which were selected from multiple fox farms and each generation produced the puppies and they were selected only animals who showed best behavior and less fear and aggression to produce the next generation.

Although silver foxes had been farm-bred for about 50 years before our experiment, they retained the standard morphological phenotype, seasonal pattern of breeding specific to the foxes of natural populations, and the wild-type aggressive or avoidance response to humans. Figure 5.41 shows the polymorphism of the expression of these behavioral responses in foxes of large farm-bred populations.

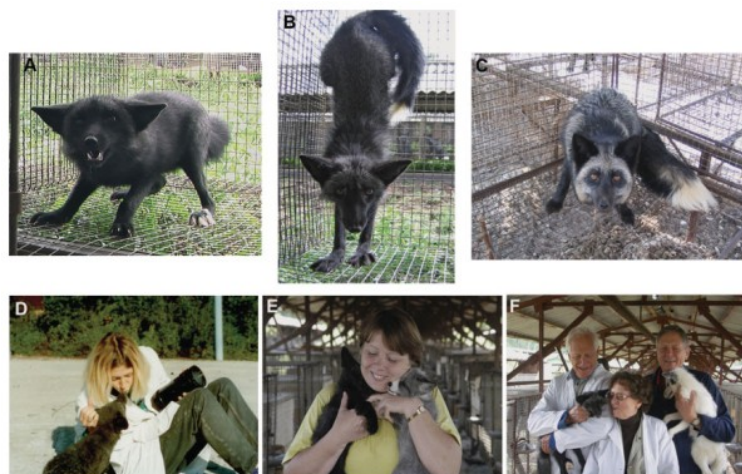


Figure 5.41 Behavior of foxes of the farm-bred populations (top row) and of the population selected for tameability (bottom row): A: A fox showing the aggressive response to humans; B: A fox showing the avoidance response to humans; C: A fox weakly expressing the wild-type aggressive-avoidance response to humans; D–F: Domesticated foxes referred to the behavioral elite. F: from left to right: Prof. K. G. Lark (University of Utah, Salt Lake City), Prof. L.N. Trut (Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk), Prof. G.M. Acland (Cornell University, Ithaca) with domestic foxes.

Altogether several thousands foxes were tested at fur farms. In the behavioral test, the experimenter approached the home cage, tried to open it and monitored the expression of the response. This observational test was highly reproducible. About 10% of farm foxes displayed the wild-type responses very weakly or not at all (Figure 5.43 C). Of these foxes, 100 females and 30 males were chosen from different farm-bred populations as the initial parental generation for selection for tolerance towards humans or docility, then for tame ability. *The subjection of an experimental fox population to selection for a single behavioral trait, tame ability, is sufficient for domestication to occur.* The researcher tested the tame ability during the time-dosed contacts with pups on the basis of their responses to hand feeding and to attempts to touch or pet them. All the pups underwent time-dosed contacts for 2.0–2.5 months. Those pups that continued to show aggressive-avoidance responses despite the contacts were discarded from the experimental population. The pressure of selection was very rigorous: less than 10% of the most tame individuals of every generation were used as parents of the next generation. As a result of such rigorous selection, the offspring exhibiting the aggressive and fear avoidance responses were eliminated from the experimental population in just two to three generations of selection. In the fourth selected generation, there appeared pups that responded to humans by dog-like tail wagging. The offspring of the next selected generations displayed more and more dog-like behavior. In the sixth generation, there appeared pups that eagerly sought contacts with humans, not only wagging, but also whining, whimpering, and licking in a dog-like manner. Such foxes were assigned to the “elite of domestication” (Figure 5.43 D-F). Elite pups constituted only 1.8% (4 of the total 213 foxes) in the sixth generation of selection, 17.9% (66 of 379) in the tenth and 35% (503 of 1438) in the twentieth generation. In the thirtieth generation, the proportion of elite pups was as high as 49% (804 of 1641). By 2005/2006 almost all the foxes of the domesticated population were assigned to the behavioral elite. Throughout the experiment, altogether 10,500 foxes were used as parents. All in all, about 50,000 offspring were obtained and tested for their amenability to domestication. The result of this directional selection is impressive: a unique domestic fox behaving very similar to another species, the domestic dog, has been developed through methodically applied selection.

Interesting enough it was from the tenth generation when we started to see a few animals, four animals (Table 5.2), in that case, which showed very tame behavior, which actually were wagging their tails when they saw people, and because we are trying to breed this population you can see this selection for behavior each time from each generation when were selected only best animals to produce the next generation and the number of these best animals whose’s best behavior increased through years and by 2002 it was seventy percent of foxes, newborn foxes in this population in that generation which showed the highest behavioral scores for behavior.

YEAR OF STUDY (GENERATION OF SELECTION)	NUMBER OF OFFSPRING	ELITE ANIMALS	
		NUMBER	%
1965 (F ₆)	213	4	1,8
1970 (F ₁₀)	370	66	17,8
1980 (F ₂₀)	1438	503	35,0
1990 (F ₃₀)	1641	804	49,0
2002 (F ₄₂)	902	642	71,2

Table 5.2 Results of the experiment of Trut *et al.*, 2004.

So we did want to have a population which would be selected at a similar, in a similar breeding regime. I will show you the behavior of aggressive fox, first, I'll show movie and then show movie of tame fox. So, maybe it's enough just to get the feel of how it looks like. This is the movie of the tame fox. You can see that there is a big difference.

In the first part I want to say that foxes that were selected into different direction for more than forty generations, they represent very good model for genetic research. There are different reasons for that. First of all, they were not crossed for many many generations; second, our strains are outbred, not inbred so there is a lot of heterozygote genome and we expect that *only certain regions in the genome, which are under strong selection for behavior, would have a kind of signature of selection and contain genes who are important for behavior* so we can, what we want to identify.

An increase of aggressive behavior was confirmed in multiple studies which included the cross fostering of puppies between tame and aggressive parents, cross transplantation of embryos, as well as cross breeding of tame and aggressive animals and also is very important for these foxes are living in the consistent conditions, which is gives us the opportunity to test their behavior, in precise time points and precise environment by using specific tests, which I'm going to talk about in the second part.

"And when you say that they're outbred, does it mean you talk the tame ones or what seems to be tame ones are inbred with other foxes or just with themselves, are that work?"

"No, we had about two hundred founders of this population and all the tame foxes were bred within that population, so each fox which produced puppies every year so one generation is one year and then we test behavior of all these animals and *select but ten percent to produce next generation*. So, there is a kind of closed population but we have tried to avoid inbreeding, so we have tried not to breed closely related animals, so even animals who have the same grandparents or even sometimes grand-grandparents so we have very good *pedigree records* and since the beginning we have tried to avoid inbreeding within the population, so there was no introduction of animals into our population."

"Have you confirmed the inheritance, the genetic inheritance of tame and aggressive behavior?"

"So of experiments: one of them they would take newborn puppies from tame mum and given to aggressive mum to raise and you can see that *these tame puppies, even if raised by aggressive mums still wanted to interact with humans, they were still friendly and tame*; we also did transplantation of embryos between tame and aggressive females and observed the same effect, and they did cross breeding I will talk a little bit in the second part of my talk, *we crossed tame and aggressive individuals and observed the behavior of hybrids*"

"There were several major steps: *first a kind of to eliminate aggression and then to have animals that we actually can pet but that are not so excited about human contact and the we started to have some animals which actually showed that amazing behavior "we want to interact"*.

In the next part of the talk, Doctor Kukekova discusses the genetic mapping of behavior. Now, back to the talk.

To be able to do the genetics studies, how, how we will start doing that, because, when I became involved in this experiment in 2002 there was no genetic tool for the fox at all and to be able to do any genetic study you need to have, usually, some tools. First of all I'd say a *genetic linkage map*, which is a kind of like a highway for the genome where you can go, you drive by a highway. If you don't have any sign which will show exit number 33 or something like that, you don't know where you are and how to use this highway. So it is the same thing with genetic mapping. It is not just to have a chromosome, you need to have that horizontal bar with markers which would allow you actually to know where you are and *which part of the genome you are studying* at the moment. You need to have informative pedigrees, the kind like in *Drosophila* genetics, when you can, for example, *breed individuals with different phenotypes to see if these phenotypes actually appear again in next generations*, so how a genetic trait would behave. In the house you need to have a good system to

collect the phenotypes because when foxes were selected for behavior, *one strain was selected for tame behavior, another for aggressive behavior*, where earlier, during the selective process behavior became so diverged that we had two different systems to enlighten behavior in this population. So, when we started to produce actual crosses, we started to see that the crosses have very wide range of behavior and some of the behaviors of parental strains is actually reshuffled in these offsprings.

Dog and fox are close relatives but at the same time they have very different number of chromosomes: the fox has thirty-four, diploid number is 34 chromosomes, while dog has seventy-eight but what it is interesting is that *most of the fox' chromosomes is basically fusion of two of three dog chromosomes* (Figure 5.42).

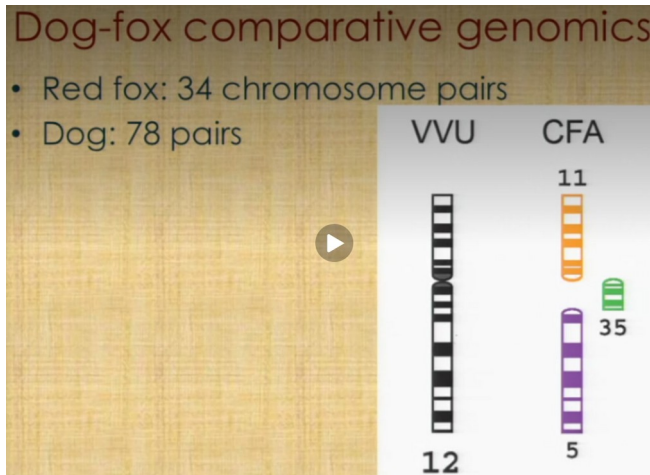


Figure 5.42 See the main text.

As I was assistant I was well skilled in genetic mapping and we tried to use dog tools to study the fox genome: we found that *microsat-like⁷ markers which you can use for genetic studies, but sixty percent of dog markers work for foxes and were polymorphic*. So, using these markers we developed fox meiotic linkage maps and you can see a map of fox chromosome 12 on the left, which was used like numbers of microsat-like markers and because these markers came from dog, we could find positions of these markers in the dog genome which you can see on the right (Figure 5.43).

And, you can see actually that there are regions of synteny between dogs and foxes. Chromosomes have the same markers and all of markers is very similar. So it confirms that basically is the fox chromosome a fusion of dog chromosomes and it make a kind of easy for us to go back and forth. For example, if you found some regions in the fox genome which is involved in behavior, you can go in the dog genome, whose genome was sequenced in 2005 and has a very good annotation and identify which genes are located in these regions and if the genes we found are involved in some interesting traits in dogs. So we built, also, this experiment of pedigrees, by breeding tame and aggressive foxes to each other to produce one hybrid generation, then we build back-cross pedigree, back-cross aggressive and, on the right, back-cross tame, by breeding this F1 individual back to tame or to aggressive strain and the other individuals F2 generation by breeding F1 individuals to each other. So, that became, more or less (Figure 5.44).

We performed a *principal component analysis*, which allows us to find the correlations between the traits and to define major axes of behavior in this test. We found that principal component one account

⁷ Si veda l'Appendice III.

for 50% percent of variation, and the trait which has the most important contribution to PC1 are traits which describe tame behavior and describe aggressive behavior. So, PC1 measures behavior along the tame - aggressive axes and that's one most interesting traits which we wanted to study and to use for our genetic mapping experiments. So, if you look at the distribution of this principal component one in the fox population, you can see that tame and aggressive foxes are very different: so, the colored boxes account for fifty percentile, animals that fall into this fifty percentile and black horizontal line is the median. F1 population shows a very different behavior: we have some individuals which behave like tame foxes, some individuals as aggressive foxes but, in general, they will be something in between tame and aggressive foxes (Figure 5.45 A).

When we dealt back-cross tame and back-cross aggressive generation, we saw that they are very similar to tame and aggressive population respectively and we saw that F2 populations ? (30:22) pretty close to F1 a little bit more on the aggressive end and show wide distribution. So, from this picture you can see what PC1 behaves is a trait with high heritability and we see that the heritability of this trait is over 60% (Figure 5.45 B).

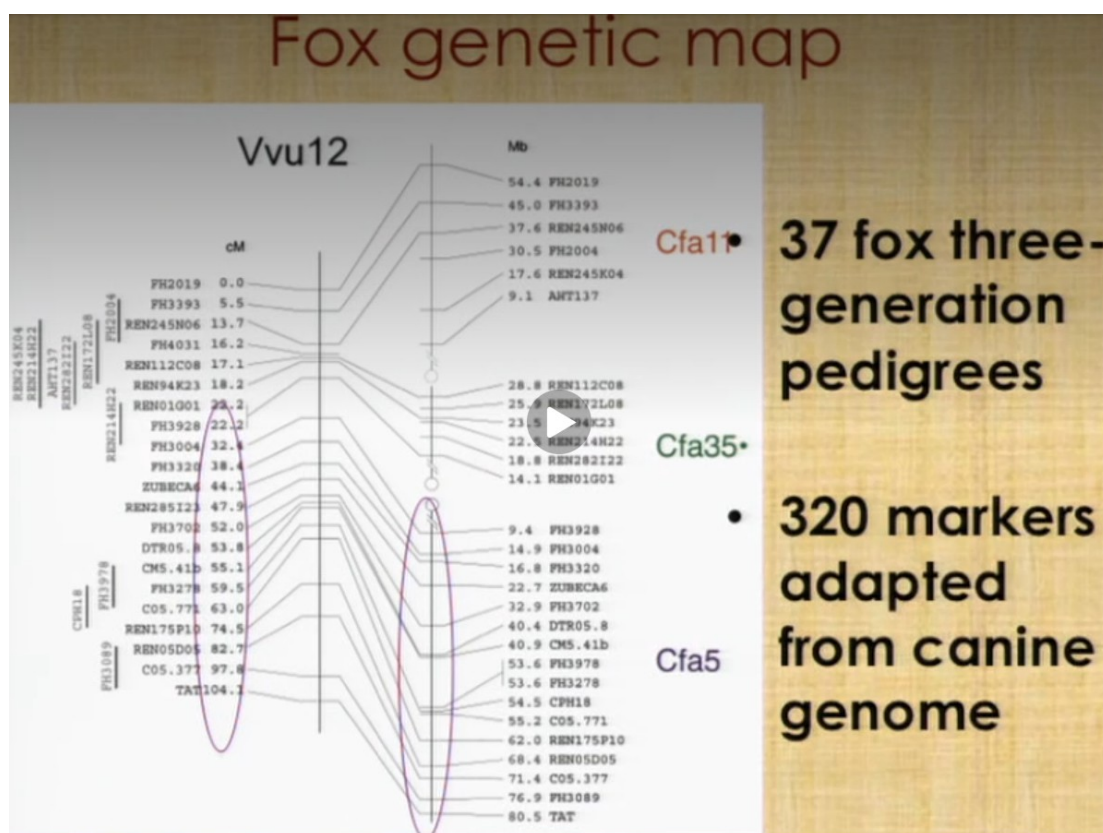


Figure 5.43 See the main text.

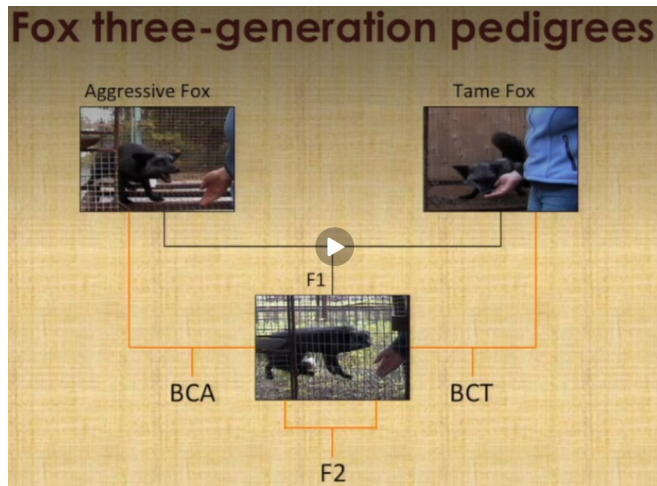


Figure 5.44 See the main text.

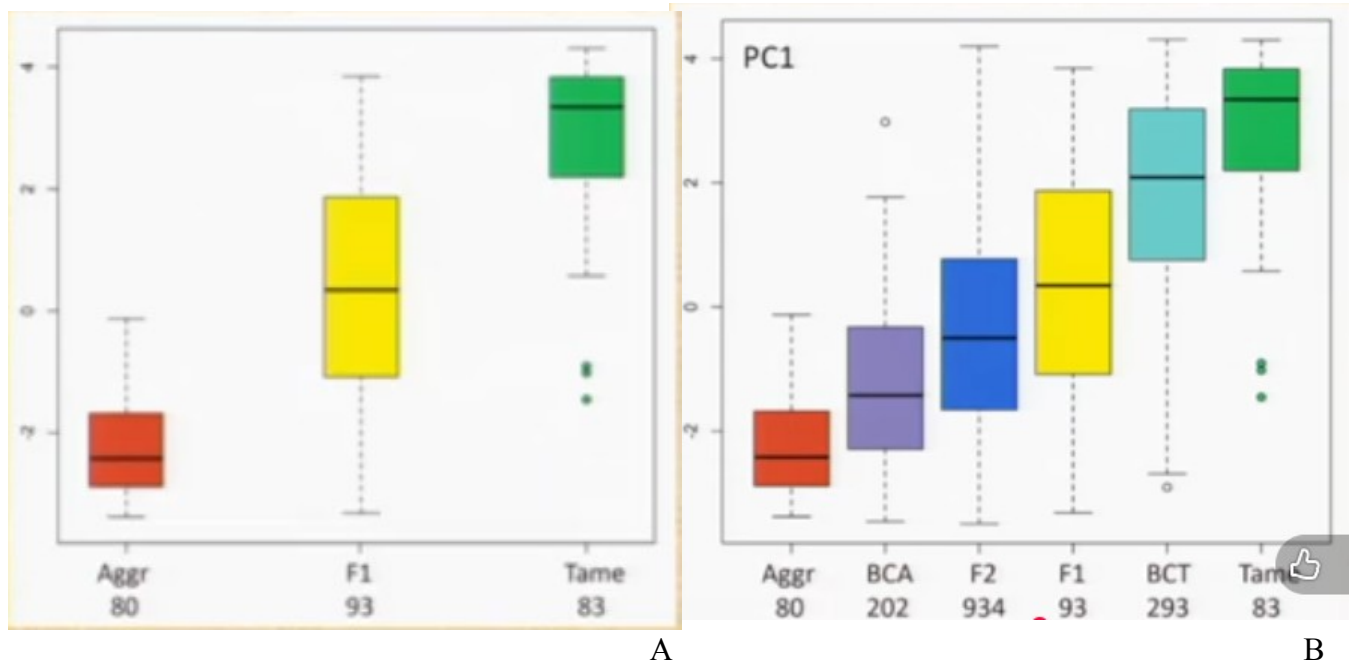


Figure 5.45 See main text.

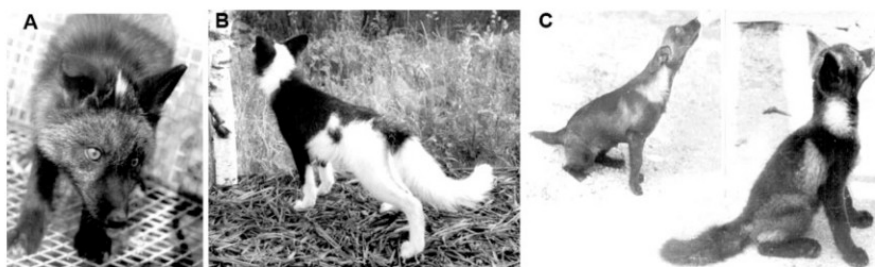


Figure 5.46 Specific markers of domestication. A: Two different phenotypic changes in an *Ss* heterozygote: the Star depigmentation and a floppy right ear. B: Homozygote for the Star mutation (*SS*). C: Phenotypic similarity between brown mottling in fox and dog.

It is unlikely that the changes in the domesticated foxes were a result of randomly arisen new mutations. Thus, in the same litter of phenotypically standard parents and even in the same offspring of parents assigned to the tame elite, several different changes in the standard phenotype appeared (Figure 5.46). This is incompatible with the mutational nature of those changes. The results of the genetic analysis of morphological changes are also incompatible with the view that each phenotypic alteration is due to a single independent gene, since the offspring of parents with one or another morphological alteration showed, contrary to expectation, quite different morphological changes. Only the Star depigmentation phenotype showed an independent genetic basis. The results of genetic analysis of the other phenotypic changes demonstrated that a common genetic basis may underlie the set of different morphological aberrations. All this strongly suggests that **the phenotypic variation within the domesticated fox population may result from changes in the regulation of development by the key genes caused by selection for tame ability**. Certain behavioral and morphological changes are correlates of *delayed development of normal traits*. The emotional expression of positive responses to human, widened skulls, shortened snouts, floppy ears, curly tails are all juvenile traits that certain domesticated individuals retain to adulthood. Retardation of the development (proliferation and migration from the neural crest) of the embryonic precursors of melanocytes, or primary melanoblasts, is the mechanism underlying depigmentation. This retardation leads to the absence of melanocytes from specific areas of the coat and, hence, to its depigmentation. The shifts in the timing of development brought about by selection of foxes for tame ability have a neotenic-like tendency.

Le modificazioni comportamentali sembrano correlate alla riduzione del tasso ematico di un ormone, il cortisolo, durante la gravidanza e la lattazione (Figura 5.47).

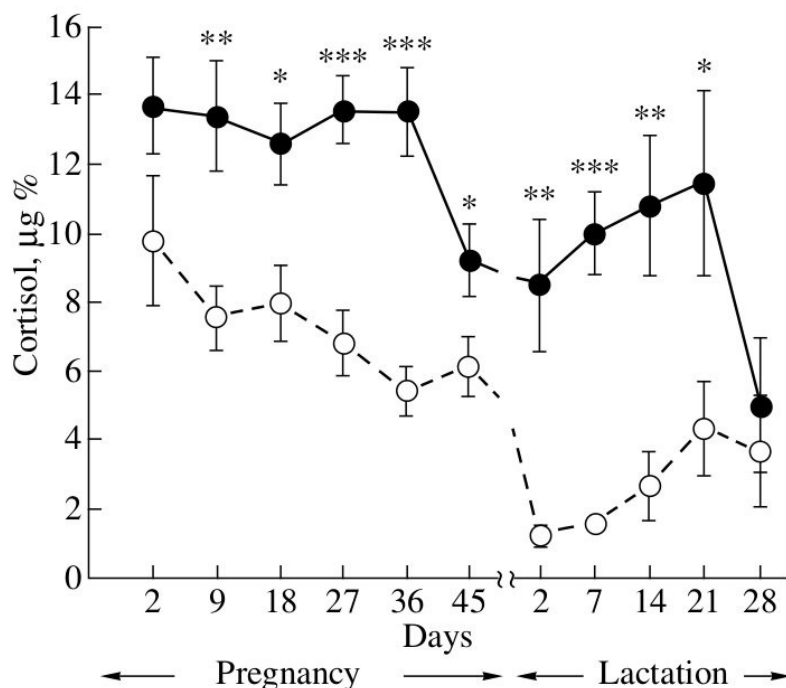


Figura 5.47 Concentrazione ematica di cortisolo in volpi di sesso ♀ selezionate (—) e non selezionate (----) durante la gravidanza e la lattazione. Durante lo sviluppo embrionale le volpi domestiche sono esposte, quindi, a livelli inferiori di cortisolo materno.

Accanto alle alterazioni comportamentali, a partire dalla F₈÷F₁₀ si manifestarono anche alcuni cambiamenti morfologici, che si concretizzarono nella comparsa di chiazze di pelo di color bruno-giallastro e di aree depigmentate (Figura 5.49).

Ciò suggerisce il coinvolgimento di geni responsabili della pigmentazione cutanea da un lato e di geni che controllano specifiche risposte comportamentali dall'altro.

Le situazioni avvertite come potenzialmente dannose richiedono la mobilitazione di tutte le risorse dell'organismo affinché esso si possa difendere da un pericolo imminente. A tali situazioni stressanti, che suscitano una tensione fra l'individuo e l'ambiente circostante, l'animale reagisce con la fuga se prevale la paura o con la lotta se prevale l'aggressività. Entrambe queste reazioni sono provocate dalla liberazione ed immissione nel circolo ematico di due ormoni:

- l'**adrenalina**, prodotta dalla parte midollare della ghiandola surrenale;
- il **cortisolo**, secreto dalla parte corticale della stessa ghiandola (Figura 5.48).

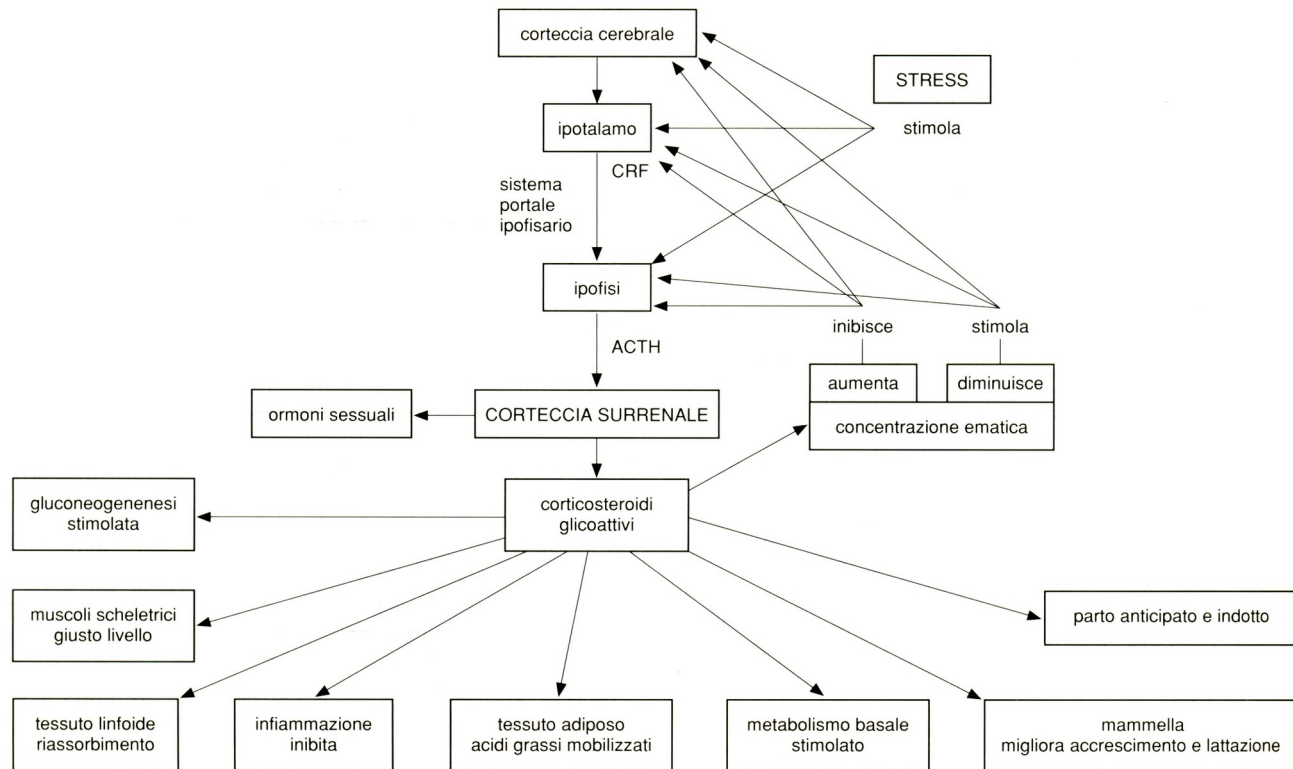


Figura 5.48 Regolazione della secrezione degli ormoni corticosteroidi (il più importante dei quali è il cortisolo) e loro azioni principali. Da Debenedetti, 1992.

La secrezione del cortisolo è stimolata dall'ormone ipofisario adrenocorticotropo (ACTH, *AdrenoCorticoTropic Hormone*). Nelle volpi addomesticate, che non palesano aggressività o paura al contatto con lo sperimentatore, il livello di stress è minore, così come l'entità della secrezione di cortisolo. Ciò sembra dovuto alla sintesi di una proteina, detta proteina A, che si lega al recettore dell'ACTH agendo da antagonista nei confronti di quest'ormone. La proteina A, che è codificata dal *locus Agouti*, si lega anche al recettore dell'ormone melanocita stimolante (MSH, *Melanocyte Stimulating Hormone*), impedendogli di stimolare la sintesi dei pigmenti melanici (Figura 5.49).

Figura 5.49 Schema che illustra la complessa relazione fra il tipo di risposta comportamentale al contatto umano di volpi selvatiche (A) e domestiche (B) e la pigmentazione del mantello.

CONTATTO CON LO
SPERIMENTATORE



locus Agouti

VOLPI SELVATICHE

AGGRESSIVITÀ / PAURA
(REAZIONE DIFENSIVA)

trascrizione

STRESS

RNA_m

traduzione

PEPTIDE A

ACTH

IPOFISI

MSH

VASO SANGUIGNO

ACTH

**RECETTORE
DELL'ACTH**

CELLULA DELLA
CORTICALE DEL
SURRENE

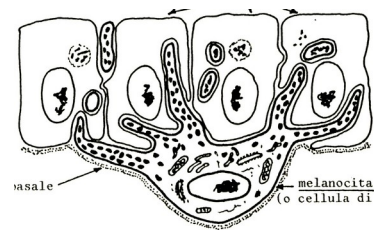
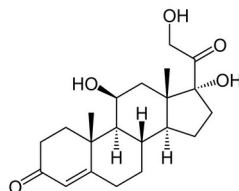
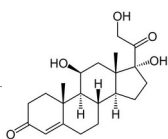
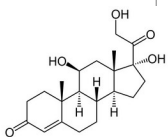
MSH

VASO SANGUIGNO

CORTISOLO

**RECETTORE
DELL'MSH**

MELANINA = MANTELLO SCURO

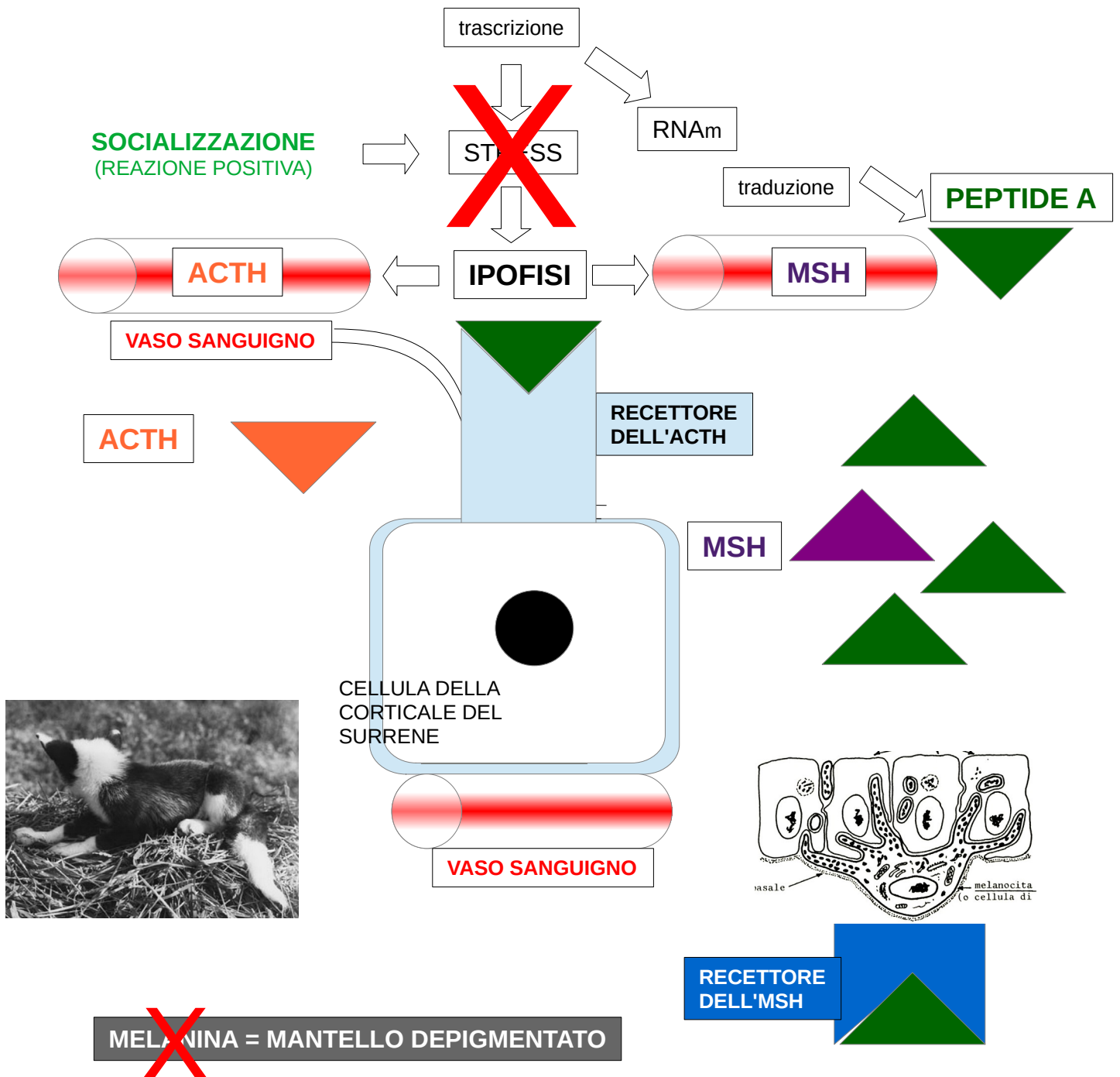


CONTATTO CON LO
SPERIMENTATORE



locus Agouti

VOLPI DOMESTICHE



Anche un ritardo dello sviluppo dei *melanociti* (le cellule responsabili della sintesi della melanina dall'aminoacido tirosina) a partire dai loro precursori *melanoblasti*, può contribuire alla comparsa di aree depigmentate nel mantello. I melanoblasti, infatti, inizialmente si trovano nelle **creste neurali**, due cordoni cellulari, pari e simmetrici, posti lateralmente al tubo neurale (Figura 5.50).

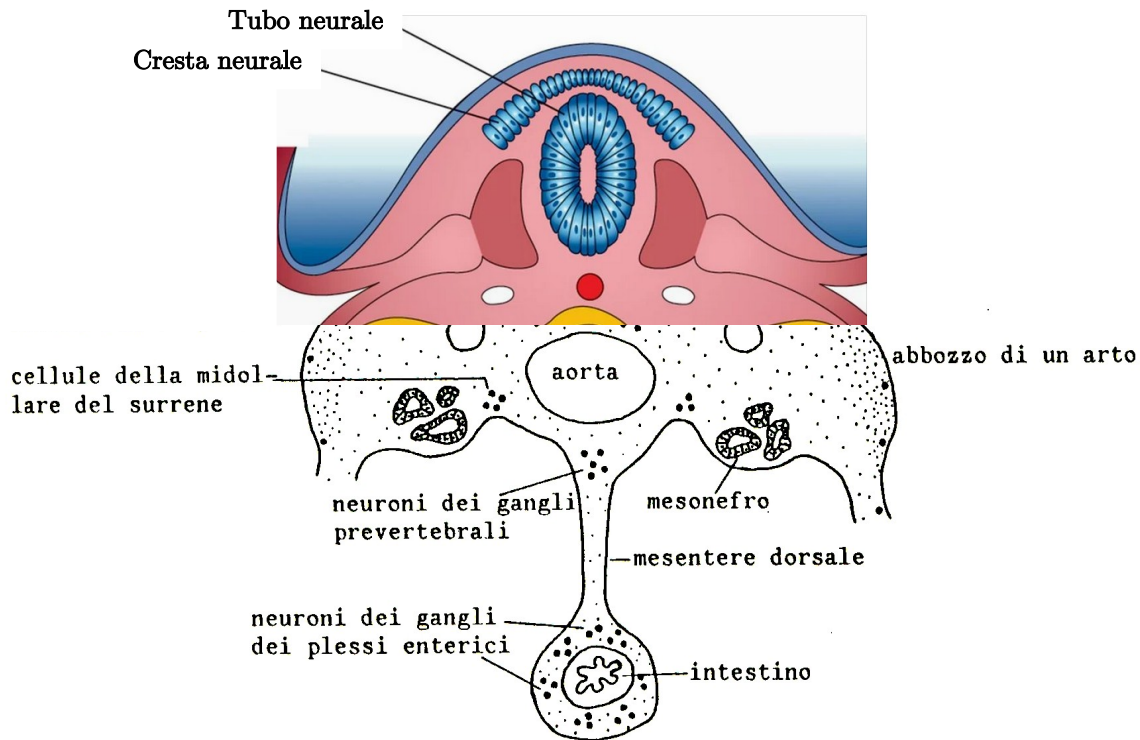


Figura 5.50 Sezione trasversale di embrione di vertebrato. Da Barasa, 1998 (mod.) e <https://www.researchgate.net/profile/Saleh-Alkarim-2/post/Are-there-similarities-between-Neural-crest-cells-Cancer-cells/attachment/59d63bc7c49f478072ea7727/AS:273744822505472%401442277259248/image/500166-fx5.jpg>.

5.4 La domesticazione del bovino

Il **bovino domestico** (*Bos taurus*) occupa una posizione unica e fondamentale nella storia dell'umanità. Come fonte primaria di proteine (carne e latte), prodotti secondari (cuoio, letame usato come fertilizzante naturale ma anche come combustibile) e forza lavoro, i bovini hanno aumentato l'efficienza dei sistemi agricoli per millenni. Oltre a tale valore intrinsecamente utilitaristico, questi ruminanti sono diventati un simbolo di ricchezza e prestigio sociale e, in alcune culture, vengono venerati come vere e proprie divinità (Liu *et al.*, 2026).

Secondo Larson & Fuller (2014), la domesticazione dell'**uro** o *aurochs* (*Bos primigenius*), l'antenato selvatico dei bovini (Figure 5.51-5.54 e 5.56), sarebbe stato un atto deliberato, motivato dall'intenzione di perseguire gli innegabili vantaggi economici che ne sarebbero scaturiti, attraverso il quale popoli preistorici isolarono alcuni uri dai loro conspecifici (per es., catturandoli da piccoli o, alternativamente, limitandosi a controllarne gli spostamenti) e, successivamente, iniziarono ad allevarli scegliendo ad ogni generazione, come riproduttori, i soggetti che manifestavano tratti desiderabili allo scopo di enfatizzare tali caratteri nei discendenti, eliminando, nello stesso tempo, caratteristiche ritenute svantaggiose (*selezione artificiale*). La scarsità di cibo, conseguente all'incremento demografico e/o a cambiamenti ambientali, avrebbe indotto i cacciatori mesolitici a differenziare le proprie fonti di approvvigionamento alimentare sperimentando le prime forme di allevamento di animali e di coltivazione di piante, ma non necessariamente secondo un piano organizzato. Si tratterebbe del cosiddetto *Prey Pathway* (Figura 5.57).



Figura 5.51 Da sinistra: maschio e femmina di uro, toro domestico (<https://i.redd.it/jbck46pvishb1.jpg>)

Per le popolazioni mesolitiche che vivevano in Medio Oriente alla fine del Pleistocene, la crescente rarefazione dell'uro, conseguente alla persecuzione umana, rappresentava un grosso problema: questa risorsa avrebbe dovuto essere gestita in modo più efficiente rispetto alla caccia indiscriminata a cui era stata sottoposta da decine di migliaia di anni, se si desiderava continuare ad usufruirne. Infatti, in seguito all'eccessivo prelievo venatorio (*overkill*), esercitato dalle bande di cacciatori-raccoglitori nomadi, stava diventando sempre più difficile, per una popolazione umana in lenta ma costante crescita, procacciarsi i mezzi di sussistenza cacciando selvaggina di grossa taglia. Possiamo solo immaginare il senso di frustrazione provato dai cacciatori quando, dopo giorni o settimane di perlustrazioni, tornavano al proprio accampamento con solo qualche cervo e raccontavano ai loro parenti di non aver visto neanche una mandria di bisonti, alci o uri. Quando, finalmente, essi riuscirono a localizzare qualche uro superstite, dovettero pensare che, essendo questi animali diventati così rari, non convenisse ucciderli ma controllarne gli spostamenti: avrebbero, pertanto, spostato l'accampamento nella zona in cui la mandria era stata avvistata (Figura 5.52).



Figura 5.52 Un uro nel suo ambiente naturale.

L'analisi di 15 sequenze di **DNA mitocondriale** antico, un marcatore genetico che, essendo ereditato solo per via materna, consente di stimare con una certa affidabilità la consistenza di una popolazione animale in epoche passate, estratte da reperti subfossili di uri vissuti in Iran in un periodo compreso tra il Neolitico e l'Età del Ferro, indica che quasi tutti i bovini domestici discendono da appena 80 femmine! (Feliuss *et al.*, 2014).

I proto-allevatori, nel frattempo, stavano diventando sedentari: essi, infatti, dovevano attendere che quei semi (di frumento, farro, orzo, segale) che in autunno avevano sotterrato germogliassero e ne producessero altri; dunque, non potevano più percorrere grandi distanze alla ricerca delle mandrie delle loro prede preferite: gli uri e i bisonti. Avevano, inoltre, osservato che, *in Natura, non tutti gli uri adulti si riproducono*, ma solo alcuni, i più forti ed aggressivi, ossia quelli dalla corporatura più possente e dalle corna più sviluppate, preferiti dalle femmine. Quindi dedussero che non sarebbe stato necessario tenere in vita tutti i maschi adulti che facevano parte della loro mandria ma ne sarebbe bastato uno solo ogni 10 o 15 femmine: tutti gli altri avrebbero potuto essere uccisi e macellati. Era, così, iniziata la **selezione artificiale dei riproduttori**: da quel momento in poi, non sarebbero più state le vacche a scegliere il proprio *partner* sessuale ma ad esse sarebbero subentrati gli esseri umani, i quali avrebbero, tuttavia, utilizzato criteri di scelta completamente diversi da quelli sui quali si era sempre basata la selezione naturale. Basandosi su differenze morfologiche piccole ma non trascurabili, *avrebbero scelto di lasciare in vita gli individui più docili*, ossia proprio quelli che, in Natura, non avrebbero avuto alcuna possibilità di riprodursi essendo subordinati, dal momento che non solo il loro treno anteriore

era un po' meno imponente e le loro corna meno grandi rispetto ai maschi dominanti, ma essi erano anche complessivamente più piccoli. I reperti archeologici e le testimonianze scritte di epoca antica indicano, infatti, che la domesticazione dell'uro ne provocò, generalmente, una sensibile *riduzione della taglia corporea*, forse anche in seguito all'effetto della consanguineità dovuta all'utilizzo dello stesso toro per più anni consecutivi, che ha come inevitabile conseguenza il fatto che esso finirà con l'accoppiarsi con le proprie figlie e con le proprie nipoti (Figura 5.53).



Figura 5.53 Le dimensioni dei bovini andarono incontro a significative variazioni dalla Preistoria ad oggi (https://static.wixstatic.com/media/4dd34e_55426a5243024d26ab2810b8d88ac0ec~mv2.jpg/v1/fill/w_937,h_220,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/4dd34e_55426a5243024d26ab2810b8d88ac0ec~mv2.jpg).

Sulla base dei dipinti preistorici (Figura 5.54) e dei reperti ossei rinvenuti, si desume che l'uro fosse un bovino di taglia considerevole, caratterizzato da un netto dimorfismo sessuale: le femmine erano più piccole dei maschi.



Figura 5.54 Bovini, cervi e cavalli preistorici dipinti su una parete della grotta di Lascaux in Francia nel Paleolitico Superiore, tra 17000 e 22000 anni fa (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=thumbnail_unscaled).

Tale fenomeno è l'effetto della **selezione sessuale**, ossia della scelta operata dalle femmine sui maschi: tutte le femmine del branco, grandi o piccole che siano, si accoppiano con lo stesso toro, quello che ha sconfitto i rivali nel corso di combattimenti fra maschi adulti sessualmente maturi. Questo individuo è il più robusto, imponente ed aggressivo: con la propria forza e prestantza fisica, si impone sugli altri maschi, che gli sono subordinati, impedendo loro di montare le femmine. Poichè domina il resto del branco, viene chiamato maschio dominante o α (alfa). Tutti i piccoli, quindi, saranno suoi figli e gli assomiglieranno, dal momento che i figli assomigliano ai propri genitori. Questo processo si ripete generazione dopo generazione cosicché, con l'andar del tempo, i maschi saranno sempre più grandi. Con il trascorrere del tempo, generazione dopo generazione, i maschi scelti come riproduttori trasmisero le proprie caratteristiche ai figli; sebbene si trattasse, almeno inizialmente, di differenze minime, queste si sommarono facendo sì che l'aspetto dei discendenti dell'uro si discostasse sempre più da quello del loro antenato selvatico: era, così, nato il **bovino domestico**.

Giulio Cesare, nel *De Bello Gallico* (VI, 28, 58-50 a.C.), soffermandosi nella descrizione dell'immensa *Selva Ercinia*, che, nel I secolo a.C, si estendeva a nord delle Alpi per più di 60 giorni di cammino dal territorio degli Elvezi (l'attuale Svizzera) fino al paese dei Daci, nella Penisola Balcanica (Figura 5.55), cita alcune specie animali tipiche della sua fauna, tra cui le alci e gli uri. Esprimendo tutto il proprio stupore per la prestantza e la fierezza di questi imponenti bovidi, ritiene, erroneamente, che, per le loro caratteristiche comportamentali, non possano essere domesticati:

«Il terzo genere è quello degli animali chiamati uri. Questi sono grandi poco meno degli elefanti, con l'aspetto, il colore e la struttura dei tori. Hanno grande forza e velocità e non hanno riguardo né per l'uomo né per gli altri animali selvatici, quando li incontrano. I Germani li uccidono dopo averli presi con delle fosse che scavano a tale scopo; gli adolescenti si forgiavano con questo lavoro e si esercitavano a questo genere di caccia, e quelli che riescono ad ucciderne molti, portandone in pubblico le corna come prova, ricevono grandi lodi. Non possono però abituarsi agli uomini né essere addomesticati, nemmeno se catturati da piccoli. L'ampiezza, la forma e l'aspetto delle corna differiscono molto da quelle dei nostri bovini e sono molto ricercate: le rifiniscono in argento ai bordi e le usano come tazze nei banchetti più lussuosi».



Figura 5.55 Così doveva apparire la magnifica *Selva Ercinia* ai tempi di Cesare, qui nel Parco Nazionale di Biogradska Gora in Montenegro.



Figura 5.56 *A sinistra*: scheletro di uro
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Copenhagen_Aurochse.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original;
a destra: calice ricavato dalla lavorazione di un corno, conservato presso il *Deutsches Jagd und Fischereimuseum* di Monaco di Baviera.

Nel II secolo d.C. Publio Cornelio Tacito, il più grande storico romano, negli *Annales*, IV, 72, riferendosi alla ribellione dei Frisi, popolo stanziato ad est del fiume Reno fra l'Olanda e la Germania settentrionale, avvenuta l'anno della morte della nipote di Augusto Giulia Minore (28 o 29 d.C.), sottolinea la differenza fra la mole somatica degli uri e quella dei bovini domestici allevati da questa tribù germanica:

«In quell'anno si ribellarono i Frisi, popolo d'oltre Reno, per insofferenza più della nostra avidità che della servitù. Druso aveva imposto loro un tributo modesto, proporzionato alle loro condizioni di

povertà, quello cioè di fornire pelli di bue per uso militare. Nessuno s'era mai curato della solidità e della misura delle pelli, finché Olennio, un primipilare⁸, incaricato di reggere i Frisi, scelse come modello cui attenersi le pelli degli uri. L'imposizione, gravosa anche per altri popoli, tanto più appariva inaccettabile per i Germani, le cui foreste sono ricche di animali selvatici di grandi dimensioni, ma i cui armenti sono di piccola taglia. Si trovarono così a cedere prima i buoi, poi i campi e infine, come schiavi, le mogli e i figli. Da qui irate proteste e lamentele e, poiché nessuno interveniva, cercarono il rimedio nella guerra. Catturarono i soldati presentatisi per i tributi e li crocifissero. Olennio prevenne la furia degli aggressori con la fuga e trovò rifugio in una fortezza di nome Flevo, posta a difesa della costa dell'Oceano con un presidio abbastanza consistente di Romani e di alleati».

Ricapitolando, secondo Larson & Fuller (2014), gli animali domestici possono essere classificati in tre categorie in base al rapporto che l'uomo instaurò con loro nelle fasi iniziali della domesticazione (Figura 5.57):

- **commensalismo:** cavia, piccione, gallo, oca, anatra, carpa, gatto, suino, cane;
- **domesticazione intenzionale:** asino, cavallo⁹, dromedario, cammello, coniglio, faraona, baco da seta, ape;
- **aumento dell'efficienza della predazione:** bufalo asiatico, gaur, bovino di Bali (discendente del Banteng), bovino comune, zebù, yak, renna, pecora, capra, lama (discendente del guanaco), alpaca (discendente della vigogna), tacchino, anatra muta.

Inizialmente, i bovini furono allevati solo come animali da lavoro e da carne, senza sfruttarne (e migliorarne) l'attitudine a produrre latte, non solo perché la possibilità di mungere una vacca in condizioni di sicurezza richiede che l'animale sia molto mansueto, ed un livello sufficiente di docilità non poté essere conseguito che dopo secoli, o millenni, di selezione artificiale, ma anche per l'intolleranza al lattosio, ossia l'incapacità da parte degli umani adulti di digerire lo zucchero del latte (Figura 5.58). La comparsa, in modo casuale ed indipendente, di mutazioni genetiche umane in Africa e in Nordeuropa, fu provvidenziale, e mise a disposizione delle popolazioni dedite alla pastorizia una nuova, importantissima, risorsa alimentare: il latte. Ancora prima che ciò avvenisse, si consumavano i prodotti derivanti dalla sua trasformazione, jogurt e formaggi, che non contengono lattosio.

⁸ Il primipilare (o primipilo) era il centurione di grado più elevato di una legione romana.

⁹ Secondo Anthony (2008), viceversa, la motivazione che spinse i popoli protoindoeuropei che, nel III millennio a.C., praticavano la pastorizia nomade nelle regioni situate a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, sarebbe stata l'esigenza di disporre di una riserva supplementare di carne per l'inverno. Questo equide sarebbe, pertanto, stato domesticato non in modo intenzionale, diretto, ma per aumentare l'efficienza della sua predazione da parte dell'uomo (si veda il Volume I, pag. 131-132).

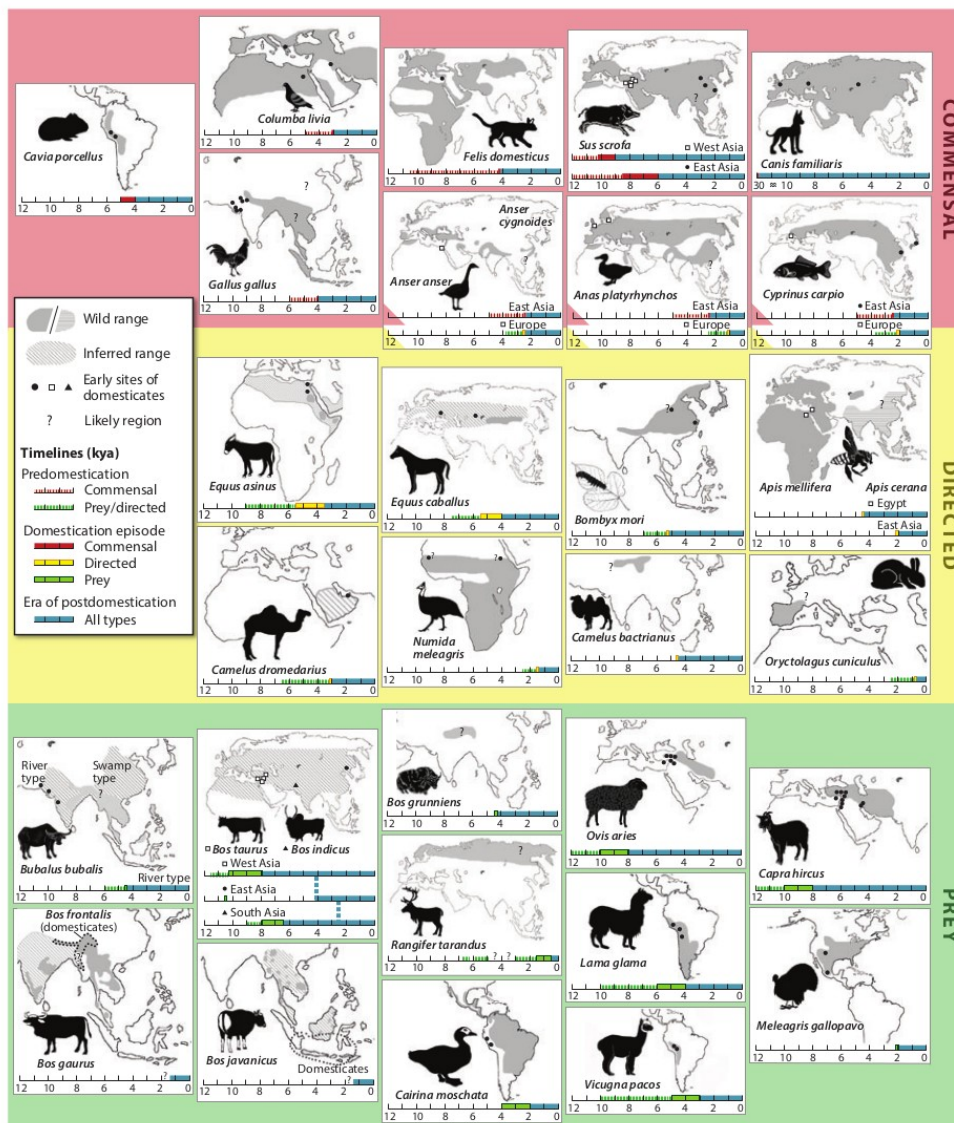


Figura 5.57 I tre diversi approcci alla domesticazione degli animali secondo Larson & Fuller (2014).

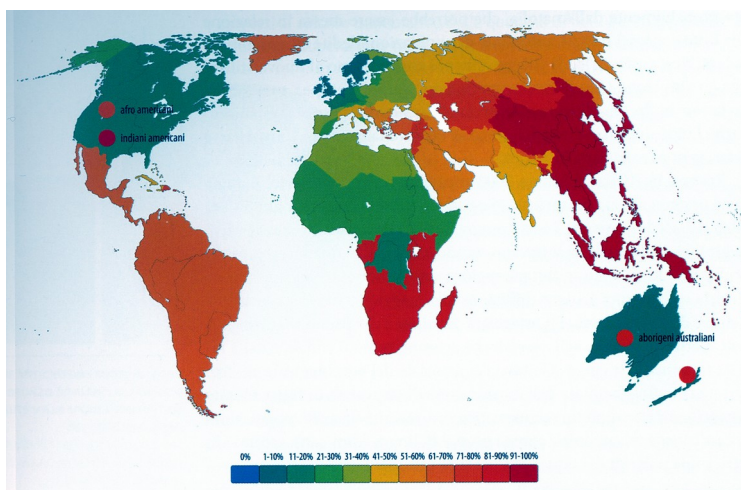


Figura 5.58 L'intolleranza al lattosio, diffusa inizialmente in tutti i continenti, rappresentò un grosso impedimento al consumo del latte prodotto dalle femmine dei mammiferi domestici. Nella cartina le tonalità dal giallo scuro al rosso scuro rappresentano livelli crescenti di intolleranza, quelle dal verde chiaro al blu livelli decrescenti. Si noti che il Nordamerica e l'Oceania sono di colore verde per la presenza di popolazioni di origine europea; quelle autoctone, amerindie ed aborigene, viceversa, sono intolleranti.

5.4.1 L'origine dei bovini domestici (Liu *et al.*, 2026)

Sono stati finora identificati almeno due centri di domesticazione dei bovini (Figura 5.59).

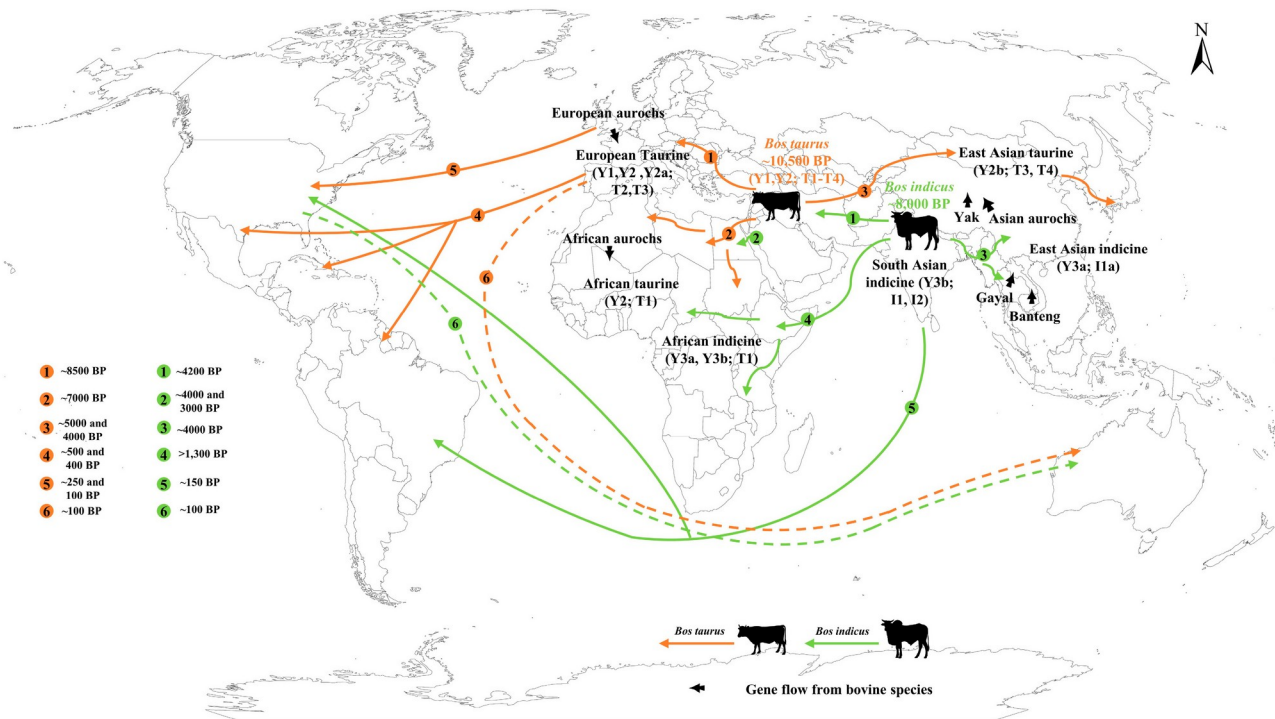


Figura 5.59 Centri di domesticazione e rotte di dispersione del bovino comune (*Bos taurus*) e dello zebù (*Bos indicus*).

10500 anni fa circa, nella Mezzaluna Fertile, la domesticazione dell'uro europeo (*Bos primigenius primigenius*) diede origine al bovino comune (*Bos taurus*); solo successivamente, la forma domestica si sarebbe diffusa in Europa, come dimostra l'assenza, nelle varie razze bovine, della linea genetica mitocondriale (aplogruppo¹⁰) P, caratteristica delle popolazioni nordeuropee di uro.

In modo indipendente, più di 8000 anni fa, nella valle dell'Indo, dall'uro indiano (*Bos primigenius namadicus*) derivò lo zebù (*Bos indicus*). L'analisi di dati molecolari (sequenze nucleotidiche) indica che le due sottospecie di uro discendono da un antenato comune vissuto tra 201000 e 301200 anni fa. Questo bovide selvatico, attualmente estinto, durante il Pleistocene e gran parte dell'Olocene viveva negli ambienti temperati e subtropicali dell'Eurasia e del Nordafrica, e faceva parte di una fauna scarsamente adatta ai climi freddi (Figura 5.60). L'ultimo uro morì nella foresta di Jaktorów in Polonia nel 1627, nonostante le misure di protezione adottate dalle autorità polacche per proteggere dai bracconieri l'ultima mandria superstite di aurochs.

¹⁰ Un aplogruppo è un insieme di sequenze nucleotidiche di un marcatore genetico aploide, come il DNA mitocondriale o il cromosoma Y, simili fra loro in quanto discendenti da un antenato comune, ossia da una sequenza ancestrale caratterizzata da una singola mutazione puntiforme.

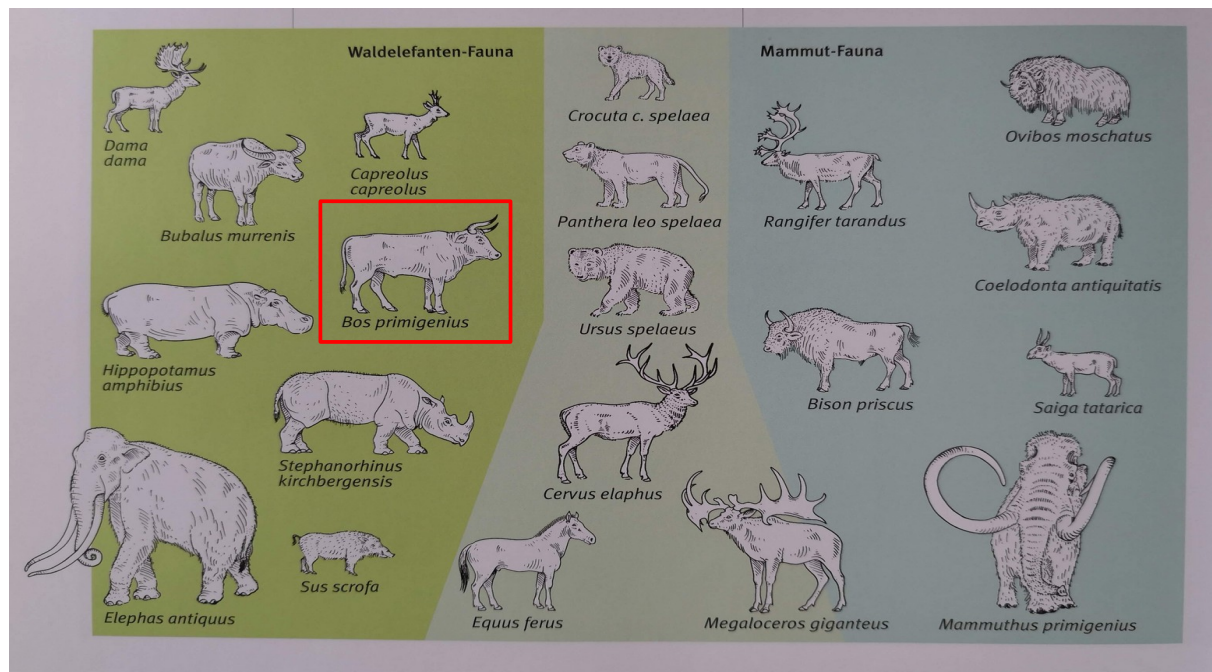


Figura 5.60 Il Pleistocene (2,58 Mya – 11700 ya), il penultimo periodo dell'Era Cenozoica, fu caratterizzato dalla successione di lunghe fasi glaciali, separate da più brevi periodi interglaciali. Questi drastici cambiamenti climatici ed ambientali influenzarono la composizione della fauna europea: durante gli interglaciali, gli erbivori più comuni erano gli elefanti, diverse specie di rinoceronti, i bufali, gli uri, i daini, i caprioli e i cinghiali, mentre renne, bisonti della steppa, mammut e rinoceronti lanosi, antilopi saiga e buoi muschiati migravano verso sud durante i periodi freddi; i cavalli, i cervi, gli orsi, i leoni e le iene delle caverne potevano, invece, erano meno legati a particolari condizioni climatiche. Da von Koenigswald, 2010.

5.5 La domesticazione della capra

L'argomento è stato sviluppato in modo approfondito da Paola Crepaldi

(<https://air.unimi.it/retrieve/f615bc39-fa2e-431f-aea7-8f383ae4e46a/Sandrucci%20A.%20Failla%20O.%202025%20I%20RUMINANTI.pdf>).